ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

人工呼吸からの離脱・抜管・気管切開 — 毎日試して、通ったら抜く

SBTはPSVで30分、抜管は気道と離脱の2軸で、抜管後はリスクで、気管切開は目標を先に — 離脱の起点と毎日の評価・SBTと失敗時の評価・横隔膜と吸気筋・抜管の手順と待たなくてよい理由・カフリーク・抜管後の補助・気管切開の時期と手技・気流の回復とカニューレ抜去・特殊な集団・落とし穴

聖路加国際病院 集中治療科
対象：研修医・専攻医・看護師
最終更新 2026-11-11

ST. LUKE'S ICU ／ LIBERATION FROM MECHANICAL VENTILATION

離脱・抜管・気管切開 — 最初に押さえる6点

大きな数字は国際的な推奨と主要試験（ATS/CHEST 2017・HIGH-WEAN・REDECAP）と国内のデータ（JIPAD）。注釈は出典

SBTの時間（分）

30

PSV 5〜8・PEEP 5 cmH_2Oで行う。Tピースで厳しくしても再挿管は減らない

出典 文献ではPSV 5〜8 cmH_2O（ATS/CHEST 2017・Burns CritCare 2017）。SBT中のPEEPは未検証で、大規模RCTはPEEP 0（AARC 2024）

昇圧薬（ノルアドレナリン μg/kg/分）

0.1 以下

は抜管を待つ理由にならない。超えると再挿管が増える

基準 切れるまで待つと、待つ間の輸液で溢水を作る

夜間抜管に注意する人工呼吸（時間）

24 超

24時間を超えた患者の夜間抜管は死亡の調整OR 2.46

出典 心臓外科8,621例の観察研究（Diwan 2019）

高リスクの抜管後NIV（時間／日）

12 以上

抜管直後から48時間、合間はHFNC 50 L/分。7日再挿管18.2%→11.8%

出典 HIGH-WEAN（65歳超・慢性心疾患・慢性肺疾患）

再挿管率（%）

13.8

を超えて初めて施設のSMRが悪化した（JIPAD 95施設）

出典 JIPAD。「5〜10%が至適」は支持されず

カニューレ抜去（吸引の回数／8時間）

2 以下

を24時間保てたら抜去。離脱から抜去までが13日から6日に

出典 REDECAP NEJM 2020

人工呼吸からの離脱は、骨格が固まった領域です。毎日スクリーニングし、通ったらSBT、合格したら一気に抜く——少しずつ補助を下げていく治療ではありません [ATS/CHEST AJRCCM2017]。この資料で持ち帰るのは、①毎日の評価でPSV 30分のSBTを行い、合格したら「気道」と「離脱」の2軸で先読みして、昇圧薬0.1以下や「夜を避ける」以外の理由では待たずに抜く、②抜管後の補助はリスクで先に決め（既定はHFNC、高リスクはNIV＋HFNCを48時間）、呼吸不全が起きてからNIVで粘らない、③気管切開は「いつ」より「切らずに済むか」と治療の目標を先に話し、造設したら気流を戻して吸引回数で抜去する、の3点です。

この資料の使い方 — 詳細は別資料へ

NIVとHFNCの設定はNIV・NPPVとHFNC、横隔膜の保護と吸気努力の測り方（Pocc・横隔膜エコー）は人工呼吸器関連合併症、換気モードは人工呼吸の基礎、再挿管を含む気道管理は重症患者の気道管理・挿管で扱います。ここでは離脱・SBT・抜管・抜管後の補助・気管切開とカニューレ抜去を扱います。

出典タグは、[原著]＝原著論文・海外ガイドライン、[誌略年]＝当科の論文データベースに解説がある文献、[国内]＝国内のデータ（JIPADなど）です。

§1 毎日試して通ったら抜く — 長引くほど死亡が増える

人工呼吸の多くは初回のSBTで問題なく終わります。この資料の大半は、初回で抜けなかった2〜3割をどう扱うかの話です。この章では、長引くと何が起きるかを数字で確かめ、離脱を「いつ始めるか」と「毎日どう回すか」を決めます。

この章のポイント

1. **初回の試行から7日を超えると、ICU死亡は3割に上がる**
2. **調節換気から補助換気へは、迷ったら早めに移る**
3. **SAT・SBTの結果は、回診で看護師が声に出す**

1-1. 7日を超えると死亡は3割 — 大半は初回のSBTで抜ける（WIND分類）

初回の離脱試行（SBTまたは抜管）から離脱完了までの日数で分けるWIND分類では、1日以内に抜ける群のICU死亡が6%、1〜7日が17%、7日以上が29%と段階的に上がります（表1） [WIND AJRCCM2017]。

難治性の離脱はおよそ20%にあり、主なリスク因子は65歳超と心肺の合併症です。抜管後48〜72時間以内の再挿管は全体でおよそ10〜15%です [Jung ICM2020]。最後まで離脱できなかった患者は、50か国のWEAN SAFEコホートでICU死亡78%（転院例を除けば100%）でした [Caldecott ICM2026]。

表1｜WIND分類 — 初回の離脱試行からの日数で分ける

群	定義	ICU死亡	臨床での読み方
離脱試行なし	一度もSBT・抜管を受けない	—	試行前の死亡・転院を含む。WEAN SAFEでは82.2%が死亡
Group 1（短期離脱）	初回の試行から1日以内に離脱	**6%**	大半の患者。毎日のスクリーニングとSBTで抜けていく
Group 2（困難離脱）	1日超〜7日未満	**17%**	SBTに1回落ちた時点で多臓器を測り直す（§2-2）
Group 3（遷延離脱）	7日以上	**29%**	気管切開と長期療養の相談が現実になる（§5）

根拠を見る（表2：離脱できなかった患者の3つの型）

表2｜離脱できなかった患者の3つの型（WEAN SAFE二次解析、664例） — 1回目の失敗が方針の分岐点になる

型	n	ICU死亡	主な背景と経過	気管切開
A：試行1回＋治療の差し控え・中止あり	**189**	**97.4%**	心停止後29.1%。差し控え・中止は失敗した試行から中央値0日、2日目までに74%が死亡	**7.9%**
B：試行1回・差し控え・中止なし	**88**	**56.8%**	低酸素性呼吸不全42.0%。転院43.2%	**31.8%**
C：試行2回以上	**387**	**72.9%**	52.5%が最終的に差し控え・中止（初回失敗から中央値4日）。ICU滞在中央値17日	**47.5%**

事後的な区分けで、治療の差し控え・中止の決定にはアジア25%対欧州67%という大きな地域差があります。日本の患者にそのまま当てはめず、家族と目標を話し合い始めるきっかけとして使います [Caldecott ICM2026]。WIND分類の各群にも、最終的に離脱できなかった患者が混ざっています。

1-2. 調節換気は早めに降りる — 迷ったら補助換気へ、離脱の起点はSBTより前

48時間以上の調節換気を受けた1,635例のターゲット試験エミュレーションでは、補助換気への切り替えをP/F 250超まで待つ戦略は、150超で切り替える戦略より抜管成功が平均2.3日遅れ、28日死亡は同等でした（表3） [Reep CritCare2026]。

調節換気を続ける間は、横隔膜が使われず、鎮静も深めになりがちです。P/Fが多少低くても補助換気に移れば患者自身の呼吸努力が戻り、鎮静を減らす余地が生まれます。「肺を治してから呼吸筋を使う」のではなく「呼吸筋を早めに使いながら肺も治す」ほうが、全体として早く抜けます。初回の切り替えの54%が失敗しても、早い閾値のほうが最終的に有利でした [Reep CritCare2026]。

起点をさらに遡ると、挿管直後の鎮静目標に行き着きます。マレーシア11施設259例の前向きコホートでは、人工呼吸開始後48時間の深鎮静（RASS −3〜−5）が、鎮静薬の種類や重症度を調整しても抜管の遅れ（HR 0.93）と180日死亡（HR 1.10）に独立して関連し、それでも鎮静目標が指示されていたのは22.8%だけでした [Shehabi ICM2013]。観察研究で、後のSPICE IIIでは早期の鎮静薬の戦略を変えても90日死亡は動かなかったので、浅鎮静の利点は「死亡を減らす」ではなく「抜管を早める」で説明します。挿管後の最初の回診でRASSの目標を指示に書くのが、離脱の最初の一手です。

表3｜補助換気へ切り替えるP/Fの閾値と抜管までの時間 — 250まで待つと2.3日遅れる

切り替えの閾値（P/F）	抜管成功までの時間（RMTL・28日）	読み方
150超	**19.6日（95%CI 18.6〜20.9）**	感度分析（24時間以上・非術後）でも最良（22.0日）
200超	**19.8日（18.5〜21.1）**	150超と有意差なし
250超	**17.4日（15.9〜18.6）**	150超より2.3日遅い（95%CI 0.8〜4.2）

！注意 — 数字をそのままプロトコルにしない

MIMIC-IVの単施設・後ろ向きの解析で、推論に耐えるのは検討した9戦略中3つ、全9戦略の基準を同時に満たす患者は22%だけです。RMTLは高いほど抜管成功が早い・多いことを示します [Reep CritCare2026]。閾値を数値で固定せず、「迷ったら早めに補助換気へ」という方向づけとして読むのが妥当です。

1-3. SBTの結果は回診で声に出す — 毎日のスクリーニングと役割の設計

毎日、酸素化（P/F 200超・PEEP 5〜8未満）・循環の安定・Hb 8 g/dL超と深部体温38℃未満・覚醒と咳嗽反射の4つを確かめ、満たしたらSBTに進めます。チェックリストを毎日系統的に使うだけで、人工呼吸器フリー時間が25時間、ICUフリー日が1日増えます [Jung ICM2020]。

酸素化は肺の状態、Hbと体温は酸素の需給、循環は全身の予備能、覚醒と咳嗽は気道防御の最低条件を表し、4つがそろって初めて「呼吸筋に負荷をかけても他の臓器が耐えられる」土台になります。昇圧薬は0.1 μg/kg/分以下なら待つ理由になりません（§3-3）。

ここに呼吸の指標を1つ足して関門を厳しくする必要はありません。成人の離脱準備を評価する23検査を束ねたアンブレラレビューでは、どの検査も精度は弱〜中等度で確実性は低〜非常に低く、最も研究の多いRSBIも79研究13,170例で感度0.60・特異度0.68でした [Grillo-Ardila JIntensiveCare2026]。RSBIを関門にすると離脱できる患者を足止めしうるので、スクリーニングを満たしたらSBTそのもので確かめます。肺エコー（スコア17以上）・横隔膜版RSBI・SBT中の$ScvO_2$低下・BNP上昇は比較的よい成績でしたが、いずれも5〜9研究の小規模データです。SBTで迷う例に、§3-1の2系統（換気と気道）を並べて見る材料として使います。

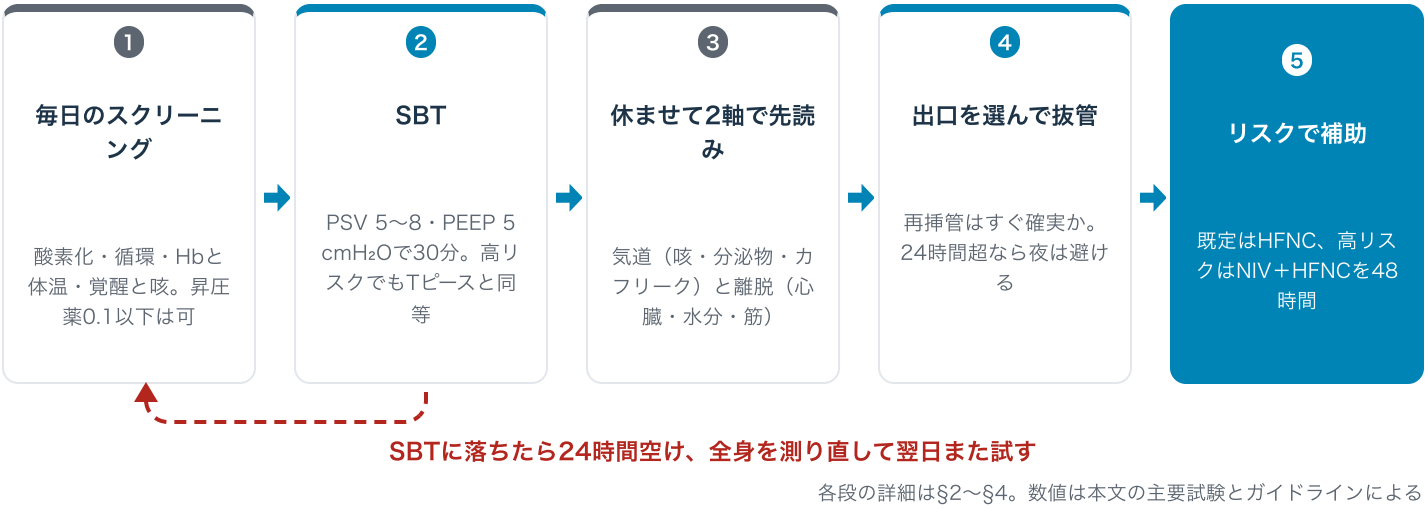


図1. 離脱の1日 — 試して、通ったら抜き、抜いた後はリスクで決める。

図の読み方 — 左から右へ、毎日回す5つの段です。灰色の段（スクリーニングと先読み）は確かめる段、青い段は動く段で、最後の段が抜管後の補助です。戻りの線はSBTに落ちたときの道で、同じ日にSBTを繰り返さず、心臓・水分・筋・電解質を測り直して翌日に試します（§2-2）。

効くのは紙ではなく役割です。受け持ち看護師が回診で「今日のSAT・SBTはPASSかFAILか、FAILならなぜか」を声に出し、その場で抜管まで進める運用で、人工呼吸期間は平均6.06日から3.25日に短くなりました [Danckers CritCareNurse2022]。一方、遠隔ICUの毎日のラウンドでSBTの実施日を27%から51%に倍増させても、離脱の成功は変わりませんでした [ERIC CritCare2026]。高リスク患者に専門医と呼吸療法士の多職種ボード・往診を足した非ランダム化研究でも、離脱成功は58.3%対51.7%（調整OR 1.46、0.99〜2.17）で主解析は有意に届かず、人工呼吸時間はむしろ延びました [PRiVENT CritCare2026]。プロセスの回数ではなく、結果を誰がいつ声に出し、誰が抜管を決めるかを設計します。鎮静の浅さと早期離床は、「PADIS — 鎮痛・鎮静・せん妄」と「早期離床」の資料で扱います。

§2 SBTはPSVで30分 — 落ちたら試験ではなく全身を測り直す

SBT（自発呼吸トライアル）は、補助をほぼ外して自分で呼吸を続けられるかを確かめる検査です。直感に反して、厳しい試験のほうが安全なわけではありません。この章では、SBTの手技の選び方と、落ちたときに何を測り直すかを決めます。

この章のポイント

1. **SBTはPSVで30分。Tピースは失敗の代償が大きい患者だけ**
2. **落ちたら抜かずに24時間空け、心・水・筋・電解質を測る。NIVへ抜くのは高CO_2血症のCOPDだけ**
3. **横隔膜のために鎮静を深くせず、長引いたら筋トレを足す**

2-1. 第一選択はPSV 5〜8で30分 — Tピースで厳しくしても再挿管は減らない

31試験・3,541例のメタ解析で、PSVのSBTはTピースより最終的な抜管成功が6%高く（RR 1.06、95%CI 1.02〜1.10、NNT 22）、再挿管も死亡も増えなかったので、SBTはPSV 5〜8 cmH_2O・PEEP 5 cmH_2O・30分を第一選択にします（図2・表4） [Burns CritCare2017] [ATS/CHEST AJRCCM2017]。

文献では：PSV 5〜8 cmH_2O・30分 [ACCP/ATS CHEST2017] [Burns CritCare2017]。SBT中のPEEPは研究されておらず、PSありを支持した大規模RCT（Subirà 2019・Thille 2022）はどちらもPS 8・PEEP 0でした。2024年のAARCガイドラインはPS 8 cmH_2O以下でもTピースでもよいとし、2025年の総説はPEEPなしのPSVを第一選択としています [AARC RespirCare2024] [Thille AnnIntensiveCare2025]。

Tピースは回路から外すので抜管後の負荷を忠実に再現しますが、今の人工呼吸器は回路と弁の抵抗が小さく、Tピースが模擬する負荷はむしろ抜管後より重すぎます。初回のSBTの合格率はPSVとTピースで同じ（RR 1.00）なので、差は「通りやすさ」ではなく「通った後の抜管がうまくいくか」の差です。再挿管は多くの要因で決まり、SBTの厳しさより抜管後にどう支えるか（§4）のほうが効きます [Burns CritCare2017]。

失敗の代償が大きい高リスク例でも、PSVとTピースのどちらを使ってもよいとされます [KSCCM AcuteCritCare2024]。PSVは回路を外さずに一回換気量と呼吸数を画面で見続けられるのも利点で、2時間粘る必要はありません。指示簿にはPSとPEEPの値を両方書きます。

PEEPを足すかどうかは、何を確かめたいかで決めます。左室機能が低い人では、陽圧を外したときに前負荷と後負荷が増えること自体が確かめたい反応なので、PEEP 0（TピースかPSのみ）で行います。PEEPを付けるとこの反応が隠れ、見かけだけ合格しえます（生理学と専門家意見）。逆に、抜管直後からNIVを付ける予定の患者では、抜管後の設定（PS 5〜8・PEEP 5がよく使われる）のままSBTを行うのが理にかなうとされます [AARC RespirCare2024]。

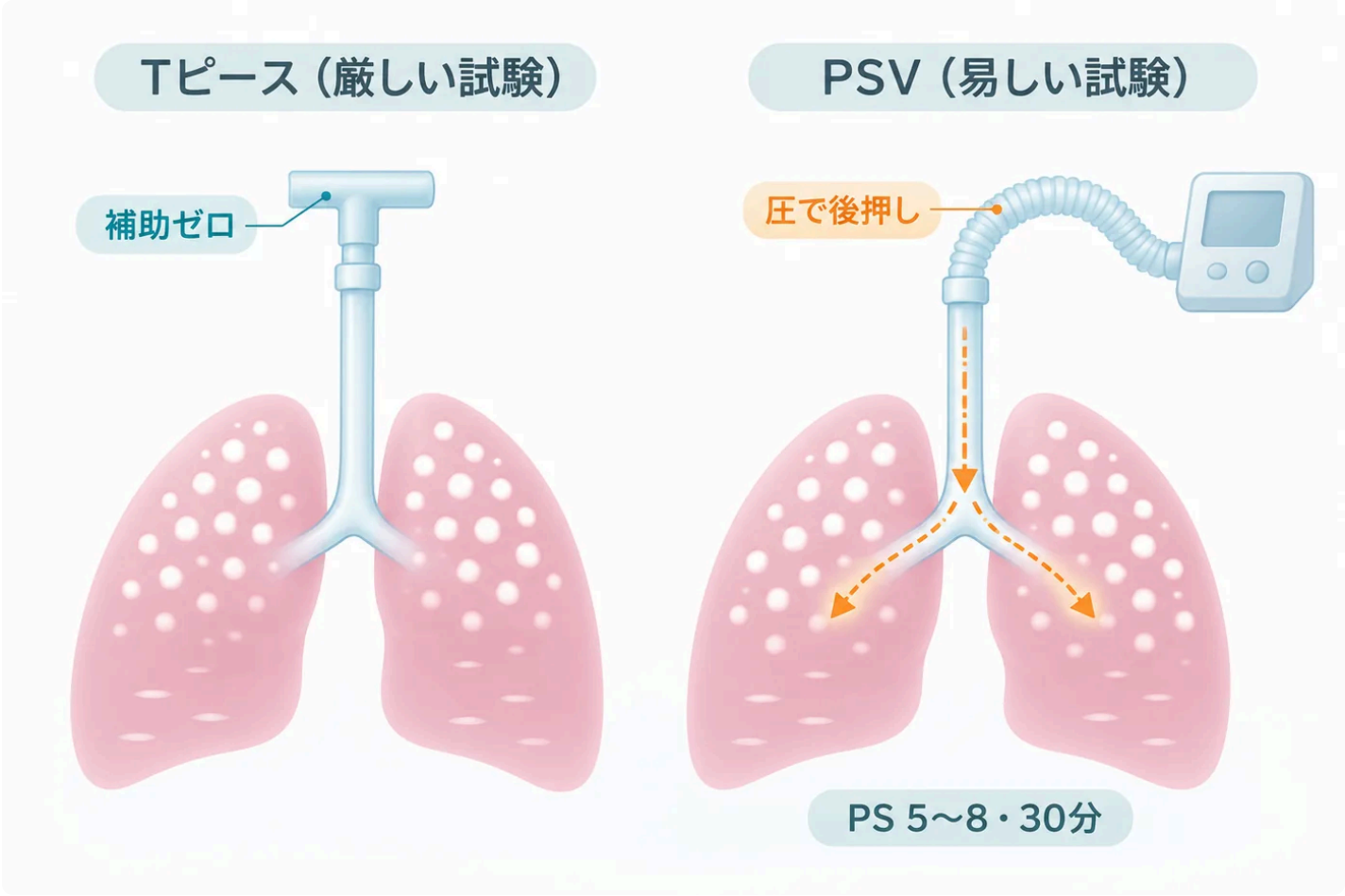


図2. SBTの2つの手技 — Tピース（厳しい）とPSV（易しい）。

図の読み方 — 左のTピースは補助ゼロ、右のPSVは吸気を圧で後押しします。生理学的にはTピースのほうが忠実ですが、臨床成績は逆でした。厳しい試験は再挿管を減らさず、抜管を遅らせるだけです。

表4｜SBTの手技 — 何を測っているかで選ぶ

手技	負荷の性質	使いどころ
PSV 5〜8・PEEP 5 cmH₂O・30分	チューブの抵抗を打ち消すぶん易しい	第一選択。抜管成功が6%高い（NNT 22）
CPAP単独	吸気の上乗せなし	単独では勧めない（PSやATCより合格率が低い）
ATC＋CPAP	チューブの抵抗を機械が計算して補う	合格率はCPAPより12%高いが、抜管成功は変わらない。合格者を増やす目的では使わない
Tピース、またはPSのみ（PEEP 0）	補助ゼロか吸気の上乗せだけ。陽圧を外したときの心臓の反応が見える	重度の左室機能低下・神経筋疾患・気道確保困難など、失敗の代償が大きい患者。左室機能が低い人はPEEP 0で確かめる
抜管後のNIVと同じ設定（PS 5〜8・PEEP 5）	抜管後に続ける補助のままで試す	抜管直後からNIVを付ける予定の患者（例：COPD）

心臓外科や待機手術の術後のように事前確率が非常に高い集団では、6試験中5試験で両群の合格率が100%でした。そうした集団では「どのSBTか」より「SBTが要るか」を問います [Burns CritCare2017]。ATS/CHESTの離脱ガイドラインで強い推奨はただ1つ（高リスク例をSBT合格後に予防的NIVへ抜管する）で、パネルは特定のプロトコルを支持していません。「どのプロトコルか」より「実際に回っているか」を監査します [ATS/CHEST AJRCCM2017]。

> **根拠を見る（表5：SBTの手技とPEEPをめぐる6つの文書）**

表5｜SBTの手技とPEEPをめぐる6つの文書 — PSは必須ではなく、SBT中のPEEPは未検証

出典	結論	違い・注意
国内3学会合同プロトコル（2015）	FiO_2 50%以下で、CPAP 5以下（PS 5以下）またはTピースを30分（120分以上は続けない）	合意の手順書。PEEP 0の選択肢は書かれていない。RSBI 105未満を開始基準に含む
ACCP/ATS GL本編（2017）	初回SBTは吸気補助5〜8 cmH_2Oあり（条件付き・中等度）。4 RCTで抜管成功 RR 1.09（1.02〜1.18）	PEEPの有無は問いに含まれない。「5〜8」は採用試験の値の幅で、最適値は答えていない。初回SBTだけが対象
メタ解析（2017、31試験）	PSVが抜管成功を6%高める（RR 1.06）	小規模な試験を多数統合。異質性はゼロ
韓国集中治療医学会GL（2024）	差なし（抜管成功RR 1.01、再挿管RR 0.97、高リスク群でも差なし）	Thille 2022（NEJM）の大規模RCTを取り込み、結論が「どちらでもよい」に
AARC GL（2024）	PS 8以下でもTピースでもよい（条件付き・中等度）。RSBIで開始を判断しない、評価とSBTは正午までに、SBT中にFiO_2を上げない（いずれも条件付き）	SBT中のPEEPは未研究と明記。PSありを支持した大規模RCTはどちらもPEEP 0
インド集中治療医学会（2024）	TピースかPS 8・PEEP 5で30〜120分	合意文書で、系統的な統合はない

韓国GLもAARCも「Tピースを推奨」ではなく「どちらでもよい」なので、PSVを第一選択にする根拠は揺らぎません。ただし「PSVでなければならない」という思い込みは外します [KSCCM AcuteCritCare2024] [AARC RespirCare2024]。PEEP 5を規定しているのは合意文書（国内3学会・インド）だけで、エビデンスを系統的に評価したACCP/ATSとAARCは、PEEPに触れないか「未研究」としています [3学会合同プロトコル2015] [ACCP/ATS CHEST2017] [ISCCM IJCCM2024]。

2-2. 落ちたら抜かずに全身を測り直す — NIVへ抜くのは高CO_2血症のCOPDだけ

SBTに1回落ちたら、24時間空けて1日1回試し直し、その間に心臓・水分・呼吸筋・電解質を測り直します。入室時の重症度（SAPS II・SOFA・P/F）は離脱失敗を予測せず、心・肺・横隔膜をまとめたエコー評価（AUROC 0.88）が単独の指標を上回りました [Fogagnolo CritCare2026]。

SBTで落ちる患者に心臓が多いのは偶然ではありません。陽圧は静脈還流を抑えて左室の負荷を軽くしているので、陽圧を外すと静脈還流が急に増え、左室機能が低い患者では離脱に伴う肺水腫が起こります。陽圧を外すこと自体が心臓への負荷試験です。この離脱誘発性肺水腫（WIPO）は、一般のICUの500例・634回のSBTで、SBTの12%、離脱失敗の36%を占めました [心原性ショックの離脱 CritCare2026]。BNPに応じて除水を強めたRCT（304例）は抜管成功までの時間を縮め、効果は左室収縮能が低い群で最大でした [Mekontso Dessap AJRCCM2012]。横隔膜の疲労の回復には24時間以上かかるので、同じ日に繰り返しません。

単独で最良だった指標はSBT後の呼吸困難のVAS（AUROC 0.773）で、ICU関連筋力低下（握力の低下）は離脱失敗のOR 5.80でした [Fogagnolo CritCare2026]。明日から足せるのは握力計と呼吸困難のVASです。SBTに落ちた患者の18%には中等量以上の胸水があり、胸部エコーで胸水を1項目として見るのはコストがかかりません [ICMExp2015]。

SBTに落ちたら測り直すこと

1. 心臓：心エコー（EF・E/e′）、離脱に伴う肺水腫の既往
2. 水分：累積の水分バランス、胸部エコーで胸水
3. 呼吸筋：握力（ICU関連筋力低下）、SBT後の呼吸困難のVAS、長引いていればMIP（§2-5）
4. 電解質と内分泌：P・Mg・K・Ca、甲状腺、栄養、ステロイドの累積量
5. 原疾患：敗血症が治まっているか

SBTに落ちた患者を抜管してNIVで受ける方法（NIVへの抜管）もありますが、根拠があるのは高CO_2血症のCOPDに限られます（表6）。SBTに合格した高リスク例の予防的NIV（§4-1）とは別の問いです。

表6｜SBTに落ちたら — 既定は抜かずに治して翌日、NIVへ抜くのは限られた患者だけ

状況	対応	根拠の強さ
一般のSBT失敗	抜かずに24時間空け、原因を治して再試験。その間はPSVか調節換気で呼吸筋を疲労させない	合意（インド集中治療医学会 2024） [ISCCM IJCCM2024]
離脱誘発性肺水腫（WIPO）を疑う	抜管しない。利尿・血管拡張・水分の制限をして24時間後に再試験	小規模RCT・観察研究。BNPに応じた除水は左室収縮能が低い群で効果が最大 [Mekontso Dessap AJRCCM2012]
高CO_2血症のCOPD	NIVへの抜管を考える	条件付き推奨（ERS/ATS 2017、Cochrane）。死亡の利益はCOPDの試験で混合集団より大きい
それ以外（心臓由来を含む）	NIVへの抜管は勧めない（個別に判断）	根拠なし。Breathe試験（JAMA 2018）で主要評価項目に差がなく、心臓由来に限った試験はない

2-3. 横隔膜のために深く鎮静しない — 主な原因は重症病態そのもの

一般のICU患者では、横隔膜の機能不全はICU入室の時点ですでに約60%にあり、敗血症の患者では人工呼吸を続けたまま数日で19%改善したので、主な原因は人工呼吸器より重症病態そのものと考えます [Rosà CritCare2026]。

動物や脳死ドナーで示された「人工呼吸器による萎縮」は、一般ICU患者では横断面積の減少が25%にとどまり（ドナーは50%超）、機能低下の主因は筋の蛋白の働きやカルシウム感受性の低下など別の経路にある可能性が高いとされます [Rosà CritCare2026]。だから「横隔膜を守るために」鎮静を深くする・調節換気に戻す・筋弛緩を足すという取引はしません。失うもの（せん妄・肺保護）が確実で、得るものが不確実だからです。

離脱が進まなければ、設定をいじる前に電解質・甲状腺・栄養・ステロイド・敗血症の消退を確かめます。補助が多すぎても少なすぎても横隔膜は傷み、吸気努力は呼気終末のホールドで測れます（Pocc・P0.1）。2026年の総説は、まず人工呼吸器で測れるP0.1とΔPoccで毎日ふるい分け、迷ったときだけ食道内圧・表面筋電図・EITへ進む段階的なモニタリングを提案し、努力の強すぎだけでなく補助のしすぎ（P0.1が1 cmH_2O未満・振れが小さい）も拾って補助を下げ鎮静を浅くする方向を示しています。ただし閾値は目安で、この範囲に保つと転帰が良くなるという介入試験はまだありません [Oppersma JCritCare2026]。測り方と目標の帯は人工呼吸器関連合併症の資料にあります。

2-4. 横隔膜エコーは原因探しに使う — 抜管の可否は決めない

SBTを通った高リスク患者191例の多施設研究では、抜管直前の横隔膜エコー（移動距離・厚み分画）は抜管失敗をまったく予測せず、独立して予測したのは咳の強さだけでした（OR 0.30） [Vivier Chest2019]。

機能不全の割合は成功群と失敗群で移動距離46%対51%、厚み分画71%対68%と同じでした [Vivier Chest2019]。「厚みが薄ければ萎縮」は言えても「厚ければ大丈夫」は言えません（陰性的中率17%）。使いどころは「なぜ離脱できないのか」を切り分けるときです。測り方と目安は人工呼吸器関連合併症の資料にあります。

集団によって性能は変わります。COPD急性増悪では横隔膜の移動距離が感度0.85・特異度0.85・AUC 0.92と高い判別能を示しました（23研究2,000例） [Zhou CritCare2026]。慢性の過膨張で平坦になったドームがどれだけ戻るかが予備能を映すからと考えられますが、23研究中20研究が自分のデータで閾値を決めており、外部で検証された精度ではありません。

<details>
<summary>根拠を見る（表7：COPD急性増悪の横隔膜エコー）</summary>

表7｜横隔膜エコー4指標の精度（COPD急性増悪、23研究2,000例） — 集団を限ると使える

指標	感度	特異度	AUC
移動距離	0.85	0.85	0.92
厚み分画	0.84	0.77	0.88
横隔膜版RSBI（呼吸数÷移動距離）	0.74	0.88	0.85
横隔膜の収縮速度	0.69	0.64	0.70

著者ら自身が、外部検証済みの診断精度ではなく「見かけの予後予測能」と位置づけています [Zhou CritCare2026]。
</details>

2-5. 長引いたら吸気筋を鍛える — 離脱を早めるが、安全にはしない

離脱が進まない挿管中の患者には吸気筋トレーニングを足します。韓国の重症患者リハビリのガイドライン（14 RCT）では離脱成功がRR 1.32（1.05〜1.66）に上がり、人工呼吸期間が1.92日短くなりましたが、死亡と再挿管は変わりませんでした [KoreanRehab AnnRehabMed2026]。

吸気筋に最大吸気圧（MIP）の30%以上の負荷をかける高強度のトレーニングは、18 RCTのネットワークメタ解析で吸気筋力を改善し、離脱成功のOR 3.11（95%CI 1.33〜7.25）でした。ただし異質性が大きく、GRADEの評価はされていません [Meléndez-Oliva BMCPulmMed2026]。同じガイドラインでの最大吸気圧の改善は+6.86 cmH_2O、RSBIは−6.06、離脱期間は−0.73日です [KoreanRehab AnnRehabMed2026]。「離脱を早める道具」であって「安全にする道具」ではありません。

MIPを測るのは、人工呼吸が長引いた患者に絞ると意味があります。個別患者データの統合では、人工呼吸5日以下ではMIP 30 cmH_2O以下でも抜管失敗に差がなく（7.3%対14.0%）、5日を超えると33%対14%、10日を超えると57.1%対21.7%と開き、5日超ではMIP 30以下が独立した因子でした（調整OR 3.52、95%CI 1.37〜9.03） [Medrinal CritCare2026]。ただし、気管切開後の遷延した離脱に閾値負荷のトレーニングを使うことはSKR・SRLFのガイドラインが「行わない」としており、対象は挿管中の離脱の過程に限ります [SKR/SRLF AnnIntensiveCare2026]。

2-6. モードより補助量と毎日のSBT — PAVのメタ解析は正反対

PAV・PAV+とPSVを比べた2026年の2本のメタ解析は結論が正反対で、どちらも生存や早い抜管を動かしていないので、離脱の手順を変える根拠にはならず、モードの話が出たら「補助が過剰になっていないか・毎日SBTを回せているか」を先に確かめます。

一方は再挿管だけが有意（RR 0.64、0.42〜0.97、GRADE low）で離脱成功は同等、もう一方は離脱成功だけが有意（RR 1.12、1.02〜1.23）で再挿管・死亡は同等でした [Eyiah JAnesthAnalgCritCare2026] [Wang FrontMed2026]。どちらか一方を採るのではなく、「有意になったり消えたりする程度の効果しかない」と読みます。PAVは患者の吸気努力に比例した圧を返す仕組みで、非同調は減らしても、それが患者の転帰に直結していません。モードの原理は人工呼吸の基礎にあります。

PAV+は一部の機種の専用モードです。使うなら全例の差し替えではなく、非同調が問題になっている患者（とくにCOPD）に絞ります。呼吸ドライブが不安定な患者（重症の中枢神経障害・深鎮静下）と大きなリークのある患者は避けます。患者の努力を増幅する仕組みなので、努力そのものが破綻していると土台が崩れます。

根拠を見る（表8：PAV・PAV+の2本のメタ解析）

表8｜2026年2月の2本のメタ解析 — 組み入れた試験の顔ぶれで結論が反転

	JAnesthAnalgCritCare2026（7 RCT 1,059例）	FrontMed2026（7 RCT 1,103例）
有意だった結果	再挿管だけ RR 0.64（0.42〜0.97）、GRADE low	離脱成功だけ RR 1.12（1.02〜1.23）、I^2=0%
中立だった結果	離脱成功 RR 1.08・死亡 RR 0.95・人工呼吸期間	再挿管0.87・ICU死亡0.90・院内死亡0.90・ICU滞在・離脱期間
重みの偏り	唯一の低バイアス試験PROMIZINGが重み約4割でRR 0.99	短時間のSBT用途の2試験が重み52.4%。学会抄録のみの1試験を除くと有意性が消える

§3 抜管は2軸で先読みする — 待つ理由を減らす

SBTの合格は仕事の半分です。残りの半分は、何を確かめてから・いつ抜くかです。この章では、抜管失敗を2つの系統に分けて先読みし、再挿管の備えを決めてから抜く手順と、「待たなくてよい理由」を数字で固定します。

この章のポイント

1. 「気道は大丈夫か」「離脱の余力はあるか」を別々に問う
2. すぐ確実に再挿管できるかを確かめ、出口を1つ選んで抜く
3. カフリークテストは高リスクだけ、不合格でも延期しない

3-1. 抜管失敗は気道と離脱の2系統 — 回診では2つの質問に分ける

抜管失敗には、人工気道なしで気道を保てない「気道の失敗」（喉頭浮腫・弱い咳・多い分泌物）と、補助なしで呼吸を続けられない「離脱の失敗」（呼吸筋・心臓・水分）の2系統があり、1,514抜管の観察研究では関連する因子が重なりませんでした（図3・表9）[Jung ICM2020] [De Jong ICM2023]。

SBTが評価しているのは離脱の系統だけで、気道は別に評価します。回診で「抜けそうですか」と聞かれたら、「気道は○、離脱は△」と2つで答えます。混ぜて議論すると、何が足りないのかが分からなくなります。この2系統は、気管切開カニューレの抜去でもそのまま使います（§6-3）。

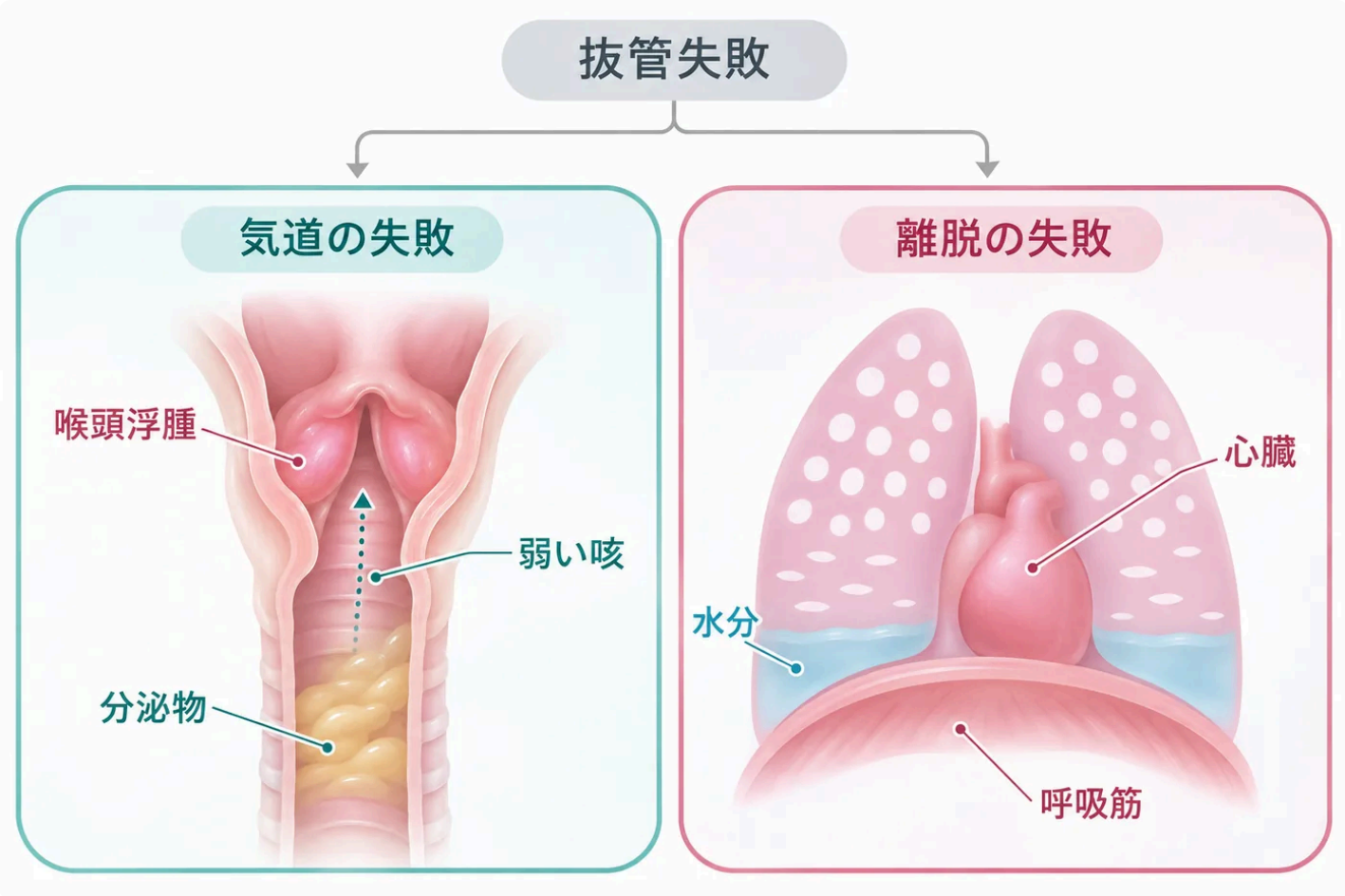


図3. 抜管失敗の2系統 — 気道の失敗と離脱の失敗。

図の読み方 — 左が気道の失敗（喉頭浮腫・分泌物・咳嗽）、右が離脱の失敗（呼吸筋・心臓・水分）です。SBTの合格は右の確認にすぎず、左は咳・分泌物・カフリークで別に確かめます。

表9｜SBT合格後に見る2軸 — 気道と離脱を別のチェックリストに

軸	見るもの	具体的に
気道	咳の強さ	吸引時の咳。多変量解析で残った唯一の独立因子（OR 0.30） [Vivier Chest2019]
	分泌物の量	気管吸引の頻度。多いほど気道の失敗が増える
	喉頭浮腫のリスク	高リスク例だけカフリークテスト（§3-4）
離脱	水分	累積の水分バランス、胸水
	心臓	離脱に伴う肺水腫の既往、EF、E/e′
	呼吸筋と全身	握力、電解質（P・Mg・K・Ca）、敗血症の消退

関連した因子は、気道の失敗が女性・人工呼吸7日超・大量の分泌物、離脱の失敗が非肥満・SOFA 8以上でした [Jung ICM2020]。SBTに合格したら、すぐ抜かずに30分〜1時間ほど元の設定に戻して休ませてから抜管します [De Jong ICM2023]。

3-2. 出口を1つ選んでから抜く — 再挿管はすぐ確実にできるか

2026年のPUMA国際ガイドラインは、抜管を挿管と同じ重さの手技として扱い、「いま再挿管するとして、それは速く確実か」を問い、答えに応じて通常の抜管・覚醒下抜管・気道交換カテーテルの併用・気管切開・延期の5つの出口から1つを選んでから抜くことを求めています（表10） [Ellard Anaesthesia2026]。

リスクは低酸素・誤嚥・気道刺激の3つの害で考え、挿管前の評価と挿管時の情報に、その後の変化（患者・チーム・状況）を重ねます。延期を選ぶのは「延期でリスクが下がる」ときだけで、下がらないなら気管切開へ進みます。「なんとなく1日待つ」は出口にありません。誰が・いつ・どこで抜き、失敗したら何をするかまで先に決めます [Ellard Anaesthesia2026]。

表10｜抜管の前に確かめる7つの領域 — 満たしてから出口を選ぶ

領域	確かめること
呼吸	SBTの合格、気道と離脱の2軸の評価（表9）
循環	昇圧薬0.1 μg/kg/分以下か、夜間にかからないか（§3-3）
神経	指示に従えるか。開眼やチューブに手を伸ばす動きは覚醒の指標にしない
代謝	電解質・体温・貧血
外科	抜管を妨げる処置の予定がないか
資源	再挿管の準備、高リスク例のNIV機器がベッドサイドにあるか
経過	ここ数時間で良くなっているか、悪くなっているか

✓ 要点 — 抜く直前の3つ

抜管前は呼気終末の酸素濃度（ETO_2）85%以上を目標に再酸素化し、トラブルが起きたときの無呼吸の猶予を最大にします。筋弛緩薬を使った症例は、定量的な神経筋モニタリングで回復を確かめてから抜きます。気道が「at risk」なら、一度抜いて入れ直すより、気道交換カテーテルのように連続してガイドできる方法を優先します（カテーテルからの酸素吹送は圧損傷のため禁忌） [Ellard Anaesthesia2026]。

3-3. 長い人工呼吸は夜に抜かない — 昇圧薬0.1以下と経腸栄養は待つ理由にならない

心臓外科8,621例のコホートで、24時間を超えて人工呼吸を要した患者の夜間抜管は死亡の調整ORが2.46（95%CI 1.45〜4.16）でしたが、24時間以内に抜けた患者では昼夜で差がなかったので、24時間を超えた患者の夜間抜管は慎重に計画します（心臓外科の観察研究で、一般のICUへの外挿には注意） [Diwan AnnThoracSurg2019]。

夜間が危険なのではなく、離脱の余力が乏しい患者を、対応が手薄な時間帯に抜くことが危険です。人員が少なく再挿管が遅れやすいこと、長い人工呼吸の後ほど悪化が速いこと、交代直後で背景の把握が浅いことが重なります。

昇圧薬は、ノルアドレナリン0.1 μg/kg/分以下なら抜管の禁忌ではありません。0.1を超える用量のまま抜くと再挿管が増えましたが（SHR 2.25、95%CI 1.01〜4.98）、0.1以下では再挿管や在院日数に差がなく、死亡はむしろ低くICU滞在は短くなりました [Vasopressor AJRCCM2022]。「切れるまで待つ」と言った瞬間に、待つ間の輸液で溢水を作り、明日の抜管が明後日になります。

抜管前の絶食も見直されています。フランス22施設のクラスター無作為化試験で、抜管まで経腸栄養を続ける方針は6時間の絶食（胃の吸引を併用）に対して抜管失敗が非劣性で（17.2%対17.5%）、肺炎も増えませんでした（1.6%対2.5%） [TF LancetRespirMed2022]。誤嚥の主因は胃の中身の量より喉頭・咽頭の反射の低下で、念のための絶食は抜管の遅れとカロリーの途切れを生みます。

3-4. カフリークは高リスクだけ — 不合格ならステロイドを4時間以上前に

カフリークテストは「抜管してよいか」ではなく「抜管前にステロイドを打つか」を決める検査で、高リスク例（外傷性の挿管・挿管6日超・太いチューブ・女性・計画外抜管後の再挿管）に限って行い、不合格なら抜管の4時間以上前からステロイドを投与して予定どおり抜きます（表11） [Girard AJRCCM2017]。

喉頭浮腫の検出は感度0.56・特異度0.92で、合格しても「腫れていない」証明にはなりません。全例に行うと再挿管は2.4%対4.2%に減る一方、不要な抜管の遅れが9.2%（1,000人あたり92人）増えます [Girard AJRCCM2017]。リークの陰性的中率はほぼ0.90超と安定していますが、陽性的中率は0.00〜0.84と不安定です。呼気のリークは総リークの30%にすぎず、コンプライアンスや吸気流量にも左右されるからです [Pluijms CritCare2015]。有病率の低い集団に広げるほど、「不合格」の大半は偽陽性になります。

ステロイドは時間で効きます。1時間前の投与は無効で、4〜48時間前の投与は有効というパターンが複数のRCTで一貫しています。血管透過性を下げる遺伝子発現を介するので、効くまで数時間かかります [Pluijms CritCare2015]。投与後のカフリークの再検は不要です。

表11｜カフリーク不合格例へのステロイドの効果（ATS/CHEST、RCT 3本の統合） — 喘鳴も再挿管も3分の1に

アウトカム	ステロイド	対照	RR（95%CI）
抜管後喘鳴	10.8%（13/120）	31.9%（30/94）	0.35（0.20〜0.63）
再挿管	5.8%（7/120）	17.0%（16/94）	0.32（0.14〜0.76）

確実性はいずれもmoderate [Girard AJRCCM2017]。韓国のガイドラインでも喘鳴RR 0.37・再挿管RR 0.29とほぼ一致します [KSCCM AcuteCritCare2024]。抜管後の吸入ブデソニドで呼吸窮迫と再挿管が31.4%から8.6%に減った報告もありますが、低リスク例を除いておらず全例投与の根拠にはなりません [Pluijms CritCare2015]。

× 危険 — 喘鳴から呼吸不全に至ったら、NIVやヘリオックスで粘らない

抜管後に喘鳴が出たら、ステロイド静注・吸入ブデソニド・アドレナリン吸入を行い、1時間で改善しなければ再挿管します。ヘリオックスは呼吸仕事量を減らして時間を稼ぐだけの橋渡しです。呼吸不全が成立したら、再挿管が唯一の確実な解決です [Pluijms CritCare2015]。

§4 抜管後はリスクで補助を決める — 動くのは再挿管で、死亡ではない

抜管後に何を流すかは、悪くなってから考えるのではなく、抜く前にリスクで決めます。この領域を貫く原則は1つで、抜管後の補助が減らすのは再挿管であって、死亡ではありません。この章では、既定と高リスクの補助、予防と救済の区別、再挿管の窓を扱います。

この章のポイント

1. **既定はHFNC、高リスクはNIV 12時間以上＋合間HFNCを48時間**
2. **予防と救済を分け、呼吸不全になってからNIVで粘らない**
3. **再挿管率は低いほどよいのではない。13.8%を超えて悪化**

4-1. 高リスクはNIV＋HFNCを48時間 — 既定はHFNC

抜管後の既定はHFNCで、標準の酸素に比べ再挿管をRR 0.54に減らします（GRADE high、短期死亡は不変）。65歳超・慢性心疾患・慢性肺疾患の高リスク例は、抜管直後から48時間、NIVを1日12時間以上（夜間は連続）、合間をHFNC 50 L/分にすると、7日再挿管が18.2%から11.8%に減りました（図4） [Yasuda CritCare2021] [HIGH-WEAN JAMA2019]。

HFNCは死腔を洗い流し、わずかな陽圧で上気道を支えます。NIVはさらに吸気の圧で呼吸仕事量そのものを肩代わりできる点が違い、高リスク例ではこの肩代わりが要ります。HIGH-WEANで効果が最も大きかったのはSBT終了時の$PaCO_2$が45 mmHgを超える群（21%→8%）でした [HIGH-WEAN JAMA2019]。NIVは悪化を見てから足すのではなく、抜管直後から付けないと効果が出ません。抜管直後の予防的NIVはACCP/ATS 2017で唯一の強い推奨（中等度の確実性、5 RCTで抜管成功 RR 1.14）で、ERS/ATS 2017では条件付きです [ACCP/ATS CHEST2017]。死亡はHIGH-WEANでも変わらず、NIVが続かない患者ではHFNC単独も許容されます（高リスク604例で再挿管22.8%対19.1%の非劣性） [Hernández JAMA2016]。国内では5年で抜管後の補助がNIV（6.7→3.9%）からHFNC（15.9→28.0%）へ置き換わっています。

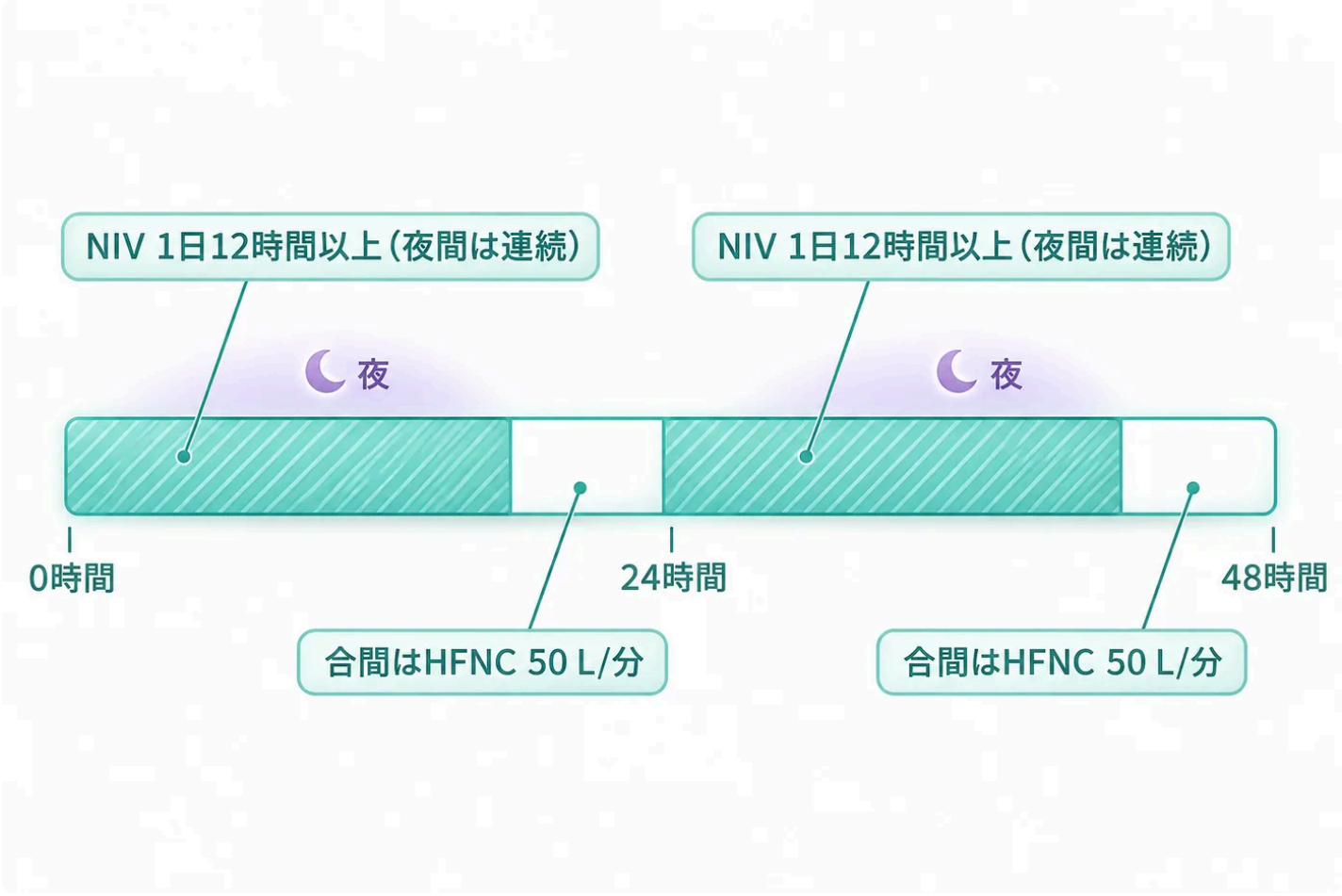


図4. 高リスク例の抜管後48時間 — NIV 12時間以上と合間のHFNC。

図の読み方 — 斜線のブロックがNIV（1日12時間以上、夜間は連続）、白いブロックがHFNC 50 L/分です。HIGH-WEAN試験の介入をそのまま図にしたもので、低リスクならHFNC単独で足ります。NIVの設定はNIV・NPPV、HFNCの流量はHFNCにあります。

リスクは抜管の指示を出す前に数えます。数える11項目は、65歳超・APACHE II 12点超・BMI 30以上・痰を出せない・困難または遷延した離脱・併存疾患2つ以上・心不全が挿管の理由・COPD・気道の開存の問題・長い人工呼吸・SBT終了時の高CO_2血症です。4個以上と、内科系でBMI 30以上は、HFNC単独ではなく予防的NIVを第一に考える候補として拾います（交互作用の検定はなく仮説生成的） [Nguyen CritCareExplor2026]。

高リスク例の予防的NIVを組むときに決めること

1. SBT終了時に$PaCO_2$を測る（高CO_2血症の層で効果が最大）
2. 「高リスク」の定義を施設で文書にしておく
3. NIVは間欠装着とし、休止中はHFNCで埋める設計にする
4. 開始時に、患者への説明・休止の予定・皮膚の保護をセットで指示する（NIVの不快は48時間続き、慣れない）
5. 高リスク例のHFNCは、24時間で機械的に外さない
6. 予防的な使用か救済の使用かを、指示と記録で区別する

チェックの項目は上の試験を実務に落としたもの。予防的NIVの不快の持続はWIN-IN-WEANの二次解析による [WIN-IN-WEAN CritCare2026]。HFNCの24時間の扱いはHFNCの資料にあります。

4-2. $PaCO_2$正常でもNIVを外さない — HFNCでの代用は根拠が弱い

SBTを通り高CO_2血症のない高リスク例829例の事後解析でも、7日再挿管はNIV＋HFNCで11.8%、HFNC単独で17.6%（調整した絶対差5.6%）だったので、SBT終了時の$PaCO_2$が正常でも高リスクなら予防的NIVを候補から外しません [論説 ICM2026]。

呼吸筋の疲労はSBTの30〜120分では表に出ず、抜管から数時間たって現れます。「SBTを通った・$PaCO_2$が正常」は数時間後の安全を保証しません。根拠は事後解析1本でメタ解析は割れているので、HIGH-WEAN方式の設定そのものを変える根拠にはなりません。

高リスク例でHFNCとNIVを直接比べたメタ解析は、10 RCT・1,697例で7日再挿管20.3%対21.0%と差がありませんでしたが、非イベントどうしの比で計算されており効果が1に寄って見えます [Salazar Molina CritCareSci2026]。15 RCT・2,073例の別の解析では全体で差がなく（OR 1.19、0.88〜1.59）、リスク因子4個以上（OR 1.63）と非手術の肥満（OR 2.52）ではHFNCのほうが再挿管が多い方向でした。COPD増悪では差がありません（OR 0.69） [Nguyen CritCareExplor2026]。ただしCOPDの抜管後に限ると、Thilleの事後解析（150例）ではNIV＋HFNCの交互使用がHFNC単独より再挿管が少なく（13%対27%）、HFNCは「NIVに耐えられない」「NIVの休止中」に使う選択肢で、第一選択はNIVのままです [Colaianni-Alfonso JIntensiveMed2025]。NIVの休止中にHFNCを足す運用も、交絡を調整すると利益が消えました [Thille ICM2026]。「高リスクでもHFNCで十分」とは読みません。

根拠を見る（表12：抜管後の補助をめぐる主な研究）

表12｜抜管後の補助をめぐる主な研究 — NIVの上乗せが効くのは高リスク、HFNCでの代用は根拠が弱い

研究	対象	比較	主な結果
HIGH-WEAN（JAMA 2019）	SBT合格の高リスク641例	HFNC＋予防的NIV 対 HFNC単独（48時間）	7日再挿管11.8%対18.2%（差 −6.4%、95%CI −12.0〜−0.9） [HIGH-WEAN JAMA2019]
ネットワークメタ解析（Crit Care 2021）	15試験・2,600例	HFNC・NIV・標準の酸素	HFNC対標準の酸素で再挿管RR 0.54。短期死亡は下がらない [Yasuda CritCare2021]
Salazar Molina（Crit Care Sci 2026）	高リスク10 RCT・1,697例	HFNC 対 NIV	7日再挿管20.3%対21.0%、RR 1.00（0.92〜1.09） [Salazar Molina CritCareSci2026]
HIGH-FLOW OXY（Crit Care Explor 2026）	高リスク15 RCT・2,073例	HFNC 対 NIV	72時間再挿管OR 1.19（0.88〜1.59）。4因子以上OR 1.63、非手術の肥満OR 2.52 [Nguyen CritCareExplor2026]
Thille（ICM 2026）	2つのRCTの1,077例（観察）	NIV休止中のHFNC 対 標準の酸素	抜管失敗13.7%対18.5%（未調整）。調整後は差なし [Thille ICM2026]
Vaschetto（ICM 2019）	高CO_2血症のない低酸素（P/F 200〜300）130例	SBTを省いた早期抜管＋直ちにNIV 対 標準の抜管	侵襲的人工呼吸 中央値5.5日→4.0日。NIVを含めた補助の総量とICU滞在は変わらない [Vaschetto ICM2019]

Vaschettoの結果は、侵襲的な部分をNIVに置き換えたもので、NIVに慣れたチームと高度に選ばれた患者が前提です [Vaschetto ICM2019]。

4-3. 予防と救済を分ける — 呼吸不全になってからNIVで粘らない

ここまでの根拠はすべて抜管直後からの予防的な使用のもので、抜管後に呼吸不全が成立してからの救済のNIVは、挿管の遅れを介して死亡を増やしうるので、開始1〜2時間で改善しなければ再挿管すると先に決めておきます [Pluijms CritCare2015]。

出発点は、抜管から平均9時間後に呼吸不全を起こした221例のRCTです。救済のNIVは再挿管を減らさず、ICU死亡は標準治療より高くなりました [Esteban NEJM2004]。高リスク例は「悪くなったら付ける」のではなく「抜管直後から付ける」（§4-1）と覚えます。

術後は「予防」と「救済」で答えが逆になります。心胸郭の術後の低酸素はHFNCを第一選択にしてよく（BiPAPに非劣性、治療失敗21.0%対21.9%、皮膚障害3%対10%）、腹部の大手術後に念のため全員にHFNCを付けても低酸素は減りません（抜管1時間後21%対24%）。一方、腹部術後に呼吸窮迫を伴う低酸素性呼吸不全が起きたら、酸素を増やして粘るより早めにフェイスマスクのNIVを使

い、7日再挿管は45.5%から33.1%に減りました [BiPOP JAMA2015] [OPERA ICM2016] [NIVAS JAMA2016]。どの場合も再挿管の基準を先に決め、満たしたらNIVに固執しません。

× 危険 — 救済の補助で挿管を遅らせない

予防のNIVと救済のNIVは別の問いです。再挿管を「負け」と感じて救済の補助で粘ると、挿管が遅れて死亡が増えるおそれがあります。何時間で判定し、どの所見で再挿管するかを、補助を始めるときに書いておきます。再挿管の手順は重症患者の気道管理・挿管にあります。

4-4. 再挿管の窓は48時間（脳損傷は5日）— 再挿管率は低ければよいわけではない

再挿管の大半は一般のICUでは48時間以内、脳損傷では91%が5日以内に起こるので、高リスク例は48時間、脳損傷は5日間を「まだ窓の中」として観察体制を組みます。施設の再挿管率は、JIPAD 95施設の解析で13.8%を超えて初めてSMRが悪化したので、5〜10%を目標にする根拠はありません [JIPAD-Reintub ChestCritCare2025]。

21,443例の解析では、施設の再挿管率で院内死亡は変わらず、「5〜10%が至適」という通念は支持されませんでした [JIPAD-Reintub ChestCritCare2025]。再挿管率が極端に低い施設は抜管を慎重にしすぎて人工呼吸を延ばしている可能性があり、高すぎる施設は見極めが甘い可能性があります。目標は再挿管をゼロにすることではなく、必要な再挿管を遅らせないことです。

抜管後にもう1つ見落としやすいのが嚥下です。系統的にスクリーニングすると、抜管後の嚥下障害は緊急入室の約5人に1人（18.3%、予定術後は約5%）にあり、人工呼吸が1日延びるごとにリスクが約20%増え、360日死亡は25%対9.1%でした。抜管した勤務帯のうちに全例をスクリーニングし、陽性なら24時間以内に嚥下内視鏡（FEES）で確かめる2段階が勧められています。ただし18.3%は単施設のスクリーニング陽性率で、器械で確定した率ではありません [PED CritCare2025]。評価と訓練はICUの嚥下障害にあります。

§5 気管切開は目標を先に話す — 「いつ」より「切らずに済むか」

気管切開は人工呼吸を受ける患者のおよそ10〜15%が受ける、ICUで最もありふれた外科的処置の1つです。それでも「口の管を首の管に替える処置」と考えると判断を誤ります。この章では、1年後の数字、時期の考え方、誰に早く行うか、手技と管理の要点を扱います。

この章のポイント

1. **1年死亡46.5%・自宅退院11.2%を知って相談する**
2. **一般のICUでは10〜14日待ち、切らずに済むかを毎日問う**
3. **気管切開の相談は治療の目標の話し合いと同じ場で**

5-1. 気管切開は処置ではなく分岐点 — 1年で半数が亡くなり、自宅に帰るのは1割

急性呼吸不全で気管切開を受けた非外科患者8,343例では、1年死亡が46.5%、生存退院者の行き先は自宅11.2%・長期療養施設86.1%、1年の再入院が60.3%で、65歳以上では1年死亡54.7%・生存期間の中央値175日でした（表13） [Mehta CCM2019]。

死亡曲線は6か月でほぼ平らになります。これは「6か月を過ぎれば安全」ではなく、危険な時期が最初の6か月に集中しているという意味です。気管切開を決めた時点で「6か月後にどうなっていたいか」を家族と話し、その時点を再評価の予定日としてカルテに書いておきます。85歳以上では生存上の利得がなく、より不良でした [Mehta CCM2019]。

表13｜気管切開後1年のアウトカム（8,343例） — 65歳以上では半数以上が1年以内に亡くなる

指標	全体	65歳未満	65歳以上
1年死亡	46.5%	36.5%	54.7%
生存期間の中央値	—	1年超	175日
長期療養施設への退院	86.1%	80.0%	91.2%
1年の再入院	60.3%	55.2%	66.1%
1年生存者の急性期病院の滞在日数（中央値）	30日（IQR 15〜55）	—	—

死亡は院内18.9%・30日22.1%・90日35.8%・6か月42.8%。1年生存者のうち生存日数の半分以上を病院で過ごしたのは36.3%（65歳未満28.7%、65歳以上42.5%）でした [Mehta CCM2019]。

5-2. 一般のICUでは10〜14日待つ — 早く切っても死亡は減らない

一般のICU患者では、早期（4〜8日）と晩期（10〜15日）を比べたRCTとメタ解析で死亡・入院期間・ICU滞在のどれも改善せず、晩期に割り付けられた患者の多くは気管切開をされないまま抜けていたので、10〜14日は待ち、「切らずに済むか」を毎日問います（表14） [Aquino Esperanza ICM2019]。

気管切開の利点（快適さ・鎮静の減量・口腔ケア・離床・発声と嚥下の再開）は造設の日から積み上がりますが、手技には出血・気胸・気管損傷のリスクがあります。早く切れば抜けたはずの患者にも手技のリスクを負わせ、遅く切れば抜けない患者の利益が遅れます。数日の時点で「この人は長引く」と予測する力が乏しいので、早期化は不要な手技を増やしただけでした [Aquino Esperanza ICM2019]。韓国の離脱ガイドラインも、挿管7日以内の早期気管切開を「行わない」としています [KSCCM AcuteCritCare2024]。

例外は神経集中治療で、急性脳損傷・脊髄損傷・脳卒中では早期に利があるとする報告が並びます。ただし脳損傷での死亡の低下は「死亡の場所が長期療養施設へ移っただけ」かもしれないという留保が付きます [Aquino Esperanza ICM2019]（§7-1）。

頭頸部癌の遊離皮弁再建術後は、気管切開を「するかどうか」を術前に外科と決めておく集団です。メタ解析（26研究・27,000例超）の施行率は54.6%（routine施行の研究を除くと42.4%）で、教育総説はroutineではなく選択的な気管切開（T3〜T4・中咽頭・両側頸部郭清・放射線治療歴・喫煙で多い）を勧めます [Kumar BJAEduc2026]。手術の最後に抜管した患者でも、頸部血腫・浮

腫・皮弁の腫脹による遅れた気道閉塞が起こりうるので、前頸部気道の器材をベッドサイドに置きます。施行率の比較であり、気管切開の有無で転帰を比べた研究ではありません。

表14｜気管切開の時期をめぐるエビデンス — 一律に早くではなく、誰に早くかを層別で

エビデンス	対象	結果	読み方
RCT・メタ解析（一般のICU）	早期（4〜8日）対 晩期（10〜15日）など	死亡・入院期間・ICU滞在のいずれも改善せず	「早く切れば良くなる」は支持されない [Aquino Esperanza ICM2019]
JIPAD後ろ向きコホート	ICU内で気管切開を受けた1,538例・46 ICU	6日以内を基準に7〜10日OR 1.52、11〜14日OR 1.82、14日超OR 2.26	遅いことの害ではなく、治りにくさや治療の制限を映している可能性 [JIPAD-Timing JIntensiveCare2022]
STePスコアで層別（JIPAD・傾向スコア）	敗血症（高リスク404ペア）	7点以上だけで早期（7日以内）の院内死亡が28.0%対36.1%（OR 0.67、0.49〜0.92）	敗血症だから早く、ではなく高リスクに絞る（§5-3） [STeP RespirCare2026]
CENTER-TBI	重症頭部外傷	実施率31.8%・中央値9日、施設間で7.9〜50.2%。晩期は6か月の不良転帰と関連（OR 1.69）	神経集中治療は早期に利がありうる例外。因果は未証明 [Robba ICM2020]
ACS-TQIP（施設レベル）	重症頭部外傷22,156例・417施設	早期気管切開に積極的な施設ほど、造設後に生命維持治療の中止が多い（AOR 1.35）	時期は患者の重症度より施設の文化で決まっている面がある [Katsura CCM2026]

！注意 — 観察研究の「遅いほど死ぬ」をそのまま読まない

RCTは「タイミングは死亡を変えない」、観察研究は「遅いほど死亡が多い」と言います。遅く切られた患者には、離脱できるかもと粘られた患者・回復が遅く合併症を重ねた患者・方針が定まらず時間が過ぎた患者が混ざり、早く切られた患者とはそもそも別の集団です。RCTは「切らなくてよかった人にも切ってしまう害」を含めて測っており、両者は違う問いに答えています [JIPAD-Timing JIntensiveCare2022]。

5-3. 敗血症は高リスクだけ早く — STePスコアで層別する

JIPADから作られたSTePスコアは、ICU入室24時間以内の8変数で14日以内の気管切開を予測し（気管切開率は低リスク4.0%・中リスク13.6%・高リスク27.1%）、この層で分けると早期の気管切開が死亡の低下と関連したのは高リスク（7点以上）だけでした（表15） [STeP JIntensiveCare2025] [STeP RespirCare2026]。

AUCは0.73〜0.76の中等度で、個々の患者の運命を言い当てる道具ではありません。低リスクでも4.0%は気管切開に至り、高リスクでも72.9%は至りません。使いどころは「早めに家族へ気管切開の可能性を話しておくべき集団か」を24時間以内に大づかみすることです。従来のRCTは効く人と効かない人を混ぜて平均していたから差が消えた、という仮説で、検証はこれからです。

表15｜STePスコアの層と気管切開率（JIPAD 7,357例）

層	スコア	気管切開率（検証コホート）
低リスク	2点以下	4.0%
中リスク	3〜6点	13.6%
高リスク	7点以上	27.1%

モデル（8変数）のAUCは訓練0.76・検証0.74、簡略化したスコア（0〜17点）は検証0.73。ベッドサイド用の計算機が公開されています [STeP JIntensiveCare2025]。

5-4. 目標の話し合いと同じ場で — 気管切開の相談の順序

重症頭部外傷22,156例・417施設の解析では、早期の気管切開に積極的な施設ほど造設の後に生命維持治療の中止に至る患者が多く（調整OR 1.35、95%CI 1.10〜1.66）、施設間の実施率は7.1%〜72.9%とばらついていたので、気管切開を検討し始めた時点で治療の目標を先に話し合います [Katsura CCM2026]。

関連が最も強かったのは、予後の不確実性が最大になる40〜59歳でした。気管切開の相談は「まだ数週間は集中治療が要る」という見通しを家族とチームに突きつける場になり、そこで初めて「この治療の先に何があるのか」が話し合われ、方針の転換に至る、という順序が推測されます。望ましいのは「切ってから目標を話す」ではなく「目標を話してから切るかを決める」順序です。家族には、快適さ・鎮静の減量・離床という利点と、1年の予後の現実（表13）を分けて、両方とも伝えます [Mehta CCM2019]。看取りに向けた話し合いの進め方は、院内向けの別資料「ICUの終末期と意思決定」で扱います。

5-5. 手技はPDTを第一に、カフ圧は26を既定に測って保つ

一般の成人重症患者では経皮的拡張式気管切開（PDT）がより速く、大出血とストーマ感染が少ないので第一選択とし、気管支鏡のガイドを常に考え、造設後のカフ圧は気管チューブと同じく26 cmH_2Oを既定とし、測って保ちます（表16） [Aquino Esperanza ICM2019]。

文献では：推奨域は20〜30 cmH_2O。20を割ると微量誤嚥が増え、30を超えると気管粘膜の虚血が増えます [Aquino Esperanza ICM2019]。

PDTはベッドサイドで完結し、拡張子で組織を押し広げるので切開が小さく、気管支鏡を重ねれば後壁の損傷を目で見て避けられます。前方の頸椎固定例でもPDTは外科的手技と同じくらい安全で速く、急性脳損傷でも頭蓋内圧の一過性の変化だけで脳の酸素化は損なわれませんでした [Aquino Esperanza ICM2019]。カフ圧は「触った感触」では再現性がなく、勤務ごとに圧計で測ります。

表16｜気管切開の手技と管理 — 消毒より清潔と乾燥、定期交換より必要時の交換

項目	標準	注記
手技	PDTを第一選択	拡張子は1段・多段とも手技中のリスクが最小 [Aquino Esperanza ICM2019]
ガイド	気管支鏡のガイドを常に考える	穿刺位置とカニューレの位置の確認と安全のため
カフ圧	26 cmH_2Oを既定に、圧計で測る	気管チューブと同じ既定値。文献の推奨域は20〜30（20を割ると微量誤嚥が増え、30を超えると気管粘膜の虚血が増える）
カニューレの交換	暦で決めた定期交換はしない	連続使用の目安はおおむね28〜30日。交換は気道の内腔を広げる目的で [SKR/SRLF AnnIntensiveCare2026]
ストーマのケア	中性石鹸・生理食塩水・水	消毒薬が優れるという比較研究はない。問題の多くは感染ではなく分泌物と湿潤によるびらん
圧損傷の予防	フランジと固定ひもの下にフォームドレッシング	気管切開に関連した褥瘡が17.0%から3.5%に（閉塞性にはしない）

§6 造設したら気流を戻す — 3点セットで鍛え、吸引回数で抜去する

気管切開の害の本体は、喉頭と咽頭を通る気流と声門下圧が失われることです。造設した日から、気流を戻して咳と嚥下を取り戻し、抜去を目指すプログラムが始まります。この章では、気流を戻す手順と、抜去の関門の設計を扱います。

この章のポイント

1. **呼吸器から外す時間・カフ脱気・スピーチバルブの順に戻す**
2. **カフを膨らませたままスピーチバルブを付けない**
3. **抜去は吸引8時間に2回以下で。キャップ24時間は待たない**

6-1. 3点セットで気流を戻す — 声が出ないのは気流が声帯に届かないから

カフを膨らませると呼気はすべてカニューレから外へ抜け、声帯を通る気流がゼロになるので、①人工呼吸器から外す時間を段階的に延ばし、②その間はカフを脱気し、③スピーチバルブを併用する、の3点で気流を戻します（図5・図6・表17） [Mills ICM2023]。

声が出ないこと自体、患者がICUの体験で最も苦痛な側面の1つに挙げています。ただし3点セットの本体は発声ではなく、声門を閉じて胸腔内圧を上げる咳という運動と、気流を感じ取る喉頭の感覚（嚥下反射を調整している）を取り戻す訓練です。発声は、訓練が

進んでいることを確かめられる副産物です。スピーチバルブは声門下圧を生理的な範囲（5.5〜9.5 cmH₂O）に戻し、2週間で6.95 cmH₂Oまで回復して誤嚥と喉頭侵入が減りました [Mills ICM2023]。

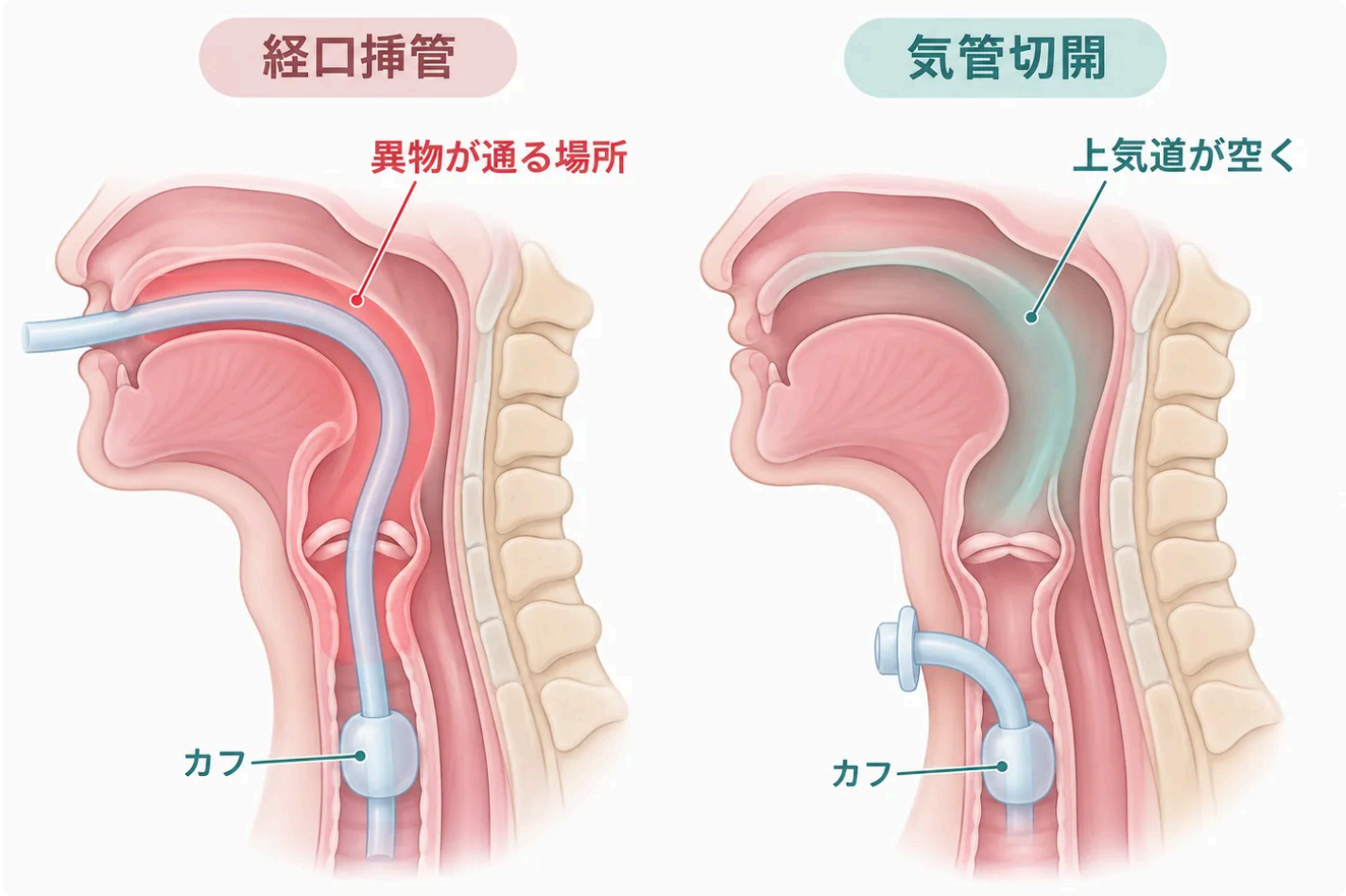


図5. 経口挿管と気管切開 — 上気道が丸ごと空く。

図の読み方 — 左の経口挿管では口から喉頭までがすべて「異物が通る場所」で、鎮静・喉頭損傷・口腔ケアの難しさがここに集まります。右の気管切開では上気道が空くので、鎮静を減らせ、口腔ケアができ、食べて話せるようになります。

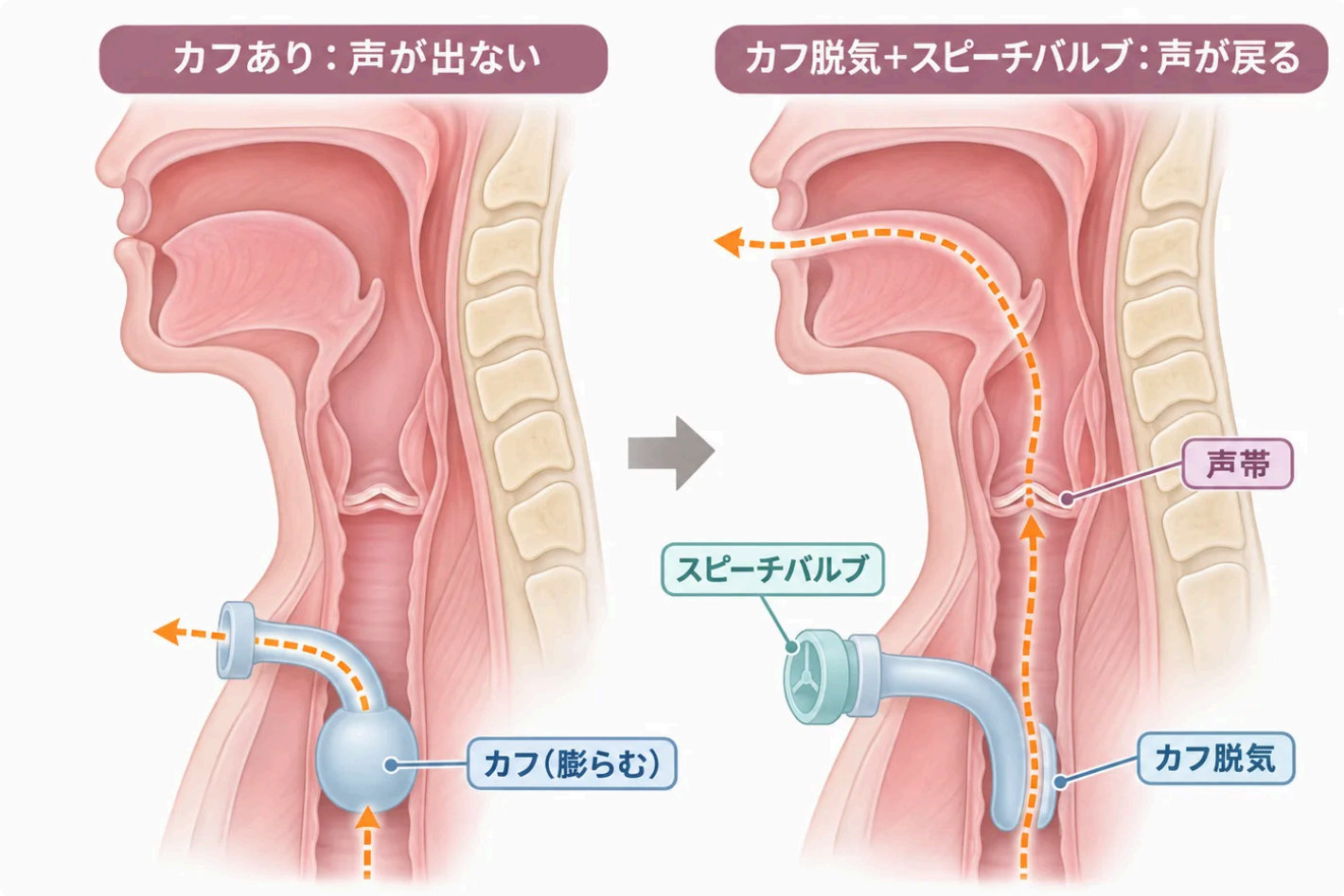


図6. 声が出ない理由は声帯ではなく気流の行き先。

図の読み方 — 左はカフが膨らみ、呼気がすべてカニューレから外へ出ています。右はカフを脱気してスピーチバルブを付け、呼気が弁で止められて脇を通り、声帯を鳴らして口から出ています。造設した日から始まるプログラムは、この矢印の付け替えを目指します。

表17｜気流を戻す3点セット — 外す時間・カフ脱気・スピーチバルブ

要素	やること	根拠
①人工呼吸器から外す時間	PSを少しずつ下げず、外す時間を段階的に延ばす。1〜2日目は最大12時間で夜は再接続、3日目以降は最大24時間	離脱15日対19日 [Jubran JAMA2013]
②カフの脱気	人工呼吸器から外している時間はカフを脱気する	24時間離脱の達成まで3日対8日、感染20%対36% [Hernandez ICM2013]
③スピーチバルブ	カフを完全に脱気して一方向弁を付ける。人工呼吸中でも造設後12〜24時間から始めうる	声門下圧が戻り、誤嚥と喉頭侵入が減る [Mills ICM2023]

× 危険 — カフを膨らませたままスピーチバルブを付けない

弁は吸気だけを通し、呼気は上気道から出す設計です。カフが膨らんでいると呼気の出口がなくなり、エアトラッピング・圧損傷・窒息・死亡につながります。部分的な脱気も不可です。付ける前に「カフ完全脱気」を指差しで確かめます [Mills ICM2023]。

6-2. バルブは早く付けて外さない — 造設後12〜24時間から、運動中も

スピーチバルブは造設後12〜24時間から始めると、48〜60時間から始めるより抜去が早く、気管内圧の上昇（TTP）が9 cmH_2O 以下なら86%、5以下なら93%が装着に成功するので、付けられるかはTTPで判断し、離床や運動のときも外しません [Mills ICM2023] [Churchill CritCare2025]。

ランダム化クロスオーバー試験（20例）では、スピーチバルブを付けたままのベッド上エルゴメーター運動で有害事象はゼロ、運動の成績も同等で、EITでは運動中の含気の減少がむしろ少なく、83%の患者がバルブ装着での運動を好みました。SpO_2 96%超・心拍100未満・呼吸数26未満が保たれました [Churchill CritCare2025]。バルブが呼気の終わりにわずかな抵抗をかけ、PEEPに似た働きで肺を保つと考えられます。従来の「VTが40〜50%減ったら外す」には裏付けがありませんでした [Mills ICM2023]。

<details>
<summary>根拠を見る（表18：スピーチバルブとカフ上発声）</summary>

表18｜スピーチバルブ（OWV）とカフ上発声（ACV） — 根拠がそろってきたのはOWV

	OWV（スピーチバルブ）	ACV（カフ上発声）
仕組み	カフ脱気＋一方向弁	カフを膨らませたまま、声門下のポートから外部の気流を送る
根拠	声門下圧が6.95 cmH_2Oまで戻り、誤嚥・喉頭侵入が減る（RCT）	唯一のRCTで発話を含むQOLが改善。ただしICU・在院日数が対照より長い
安全性	誤用でエアトラッピング・圧損傷・窒息	皮下気腫・エアトラッピング・出血・気管拡張の報告
現在地	早期（12〜24時間）の開始で抜去が早い	実装は限られ、意見が割れる

ACVのRCTの対照群には、先にOWVを試せるほど状態の良い患者が偏っていた可能性があります。カフ脱気だけの「リークスピーチ」は発話こそOWVと同等ですが、声門下圧と嚥下への影響を調べた研究はありません。ベンチ試験では17本中15本のチューブが、気管後壁に粘膜損傷の閾値（3.99 kPa）を超える圧をかけていました [Mills ICM2023]。
</details>

6-3. 抜去は吸引回数で決める — 24時間のキャッピングは待たない

REDECAP試験（330例）では、24時間の観察で吸引が8時間あたり2回以下になったら抜去する方法が、24時間のキャッピング合格を待つ方法に比べ、人工呼吸の離脱から抜去までを13日から6日に縮め、再挿入は増えませんでした（5.6%→2.4%、有意差なし）（図7） [REDECAP NEJM2020]。

対照群ではキャップ試験の73.3%が失敗し、その81%が分泌物によるものでした。キャップは気切孔より上の死腔とカニューレによる狭窄のぶん呼吸仕事量を約30%増やす運動負荷試験になっていて、実際に抜去を律速している「分泌物を自分で処理できるか」を、余分な負荷を乗せて測っていました。吸引の回数は、気道の防御だけを負荷なしで測ります。SKR・SRLFのガイドラインも同じ基準（8時間あたり吸引2回以下、24時間キャッピングの完遂は不要）を条件付きで推奨しています [SKR/SRLF AnnIntensiveCare2026]。

キャップや内筒で苦しがっても、すぐ「抜去できない」とは判断しません。挿管チューブから気管切開に替えて減る死腔は10〜18 mLだけで、楽になる理由は抵抗による呼吸仕事量とPEEPiが下がることです。逆に内筒を入れると抵抗は2〜3倍（特殊な内筒で最大6倍）になり、キャッピングは抜去した後より重い負荷になります [McMahon AnnTranslMed2026]。苦しがったら先にカニューレの外径・内筒・側孔を見直し、抜去の判定には吸引回数に咳の最大流量を加えます。

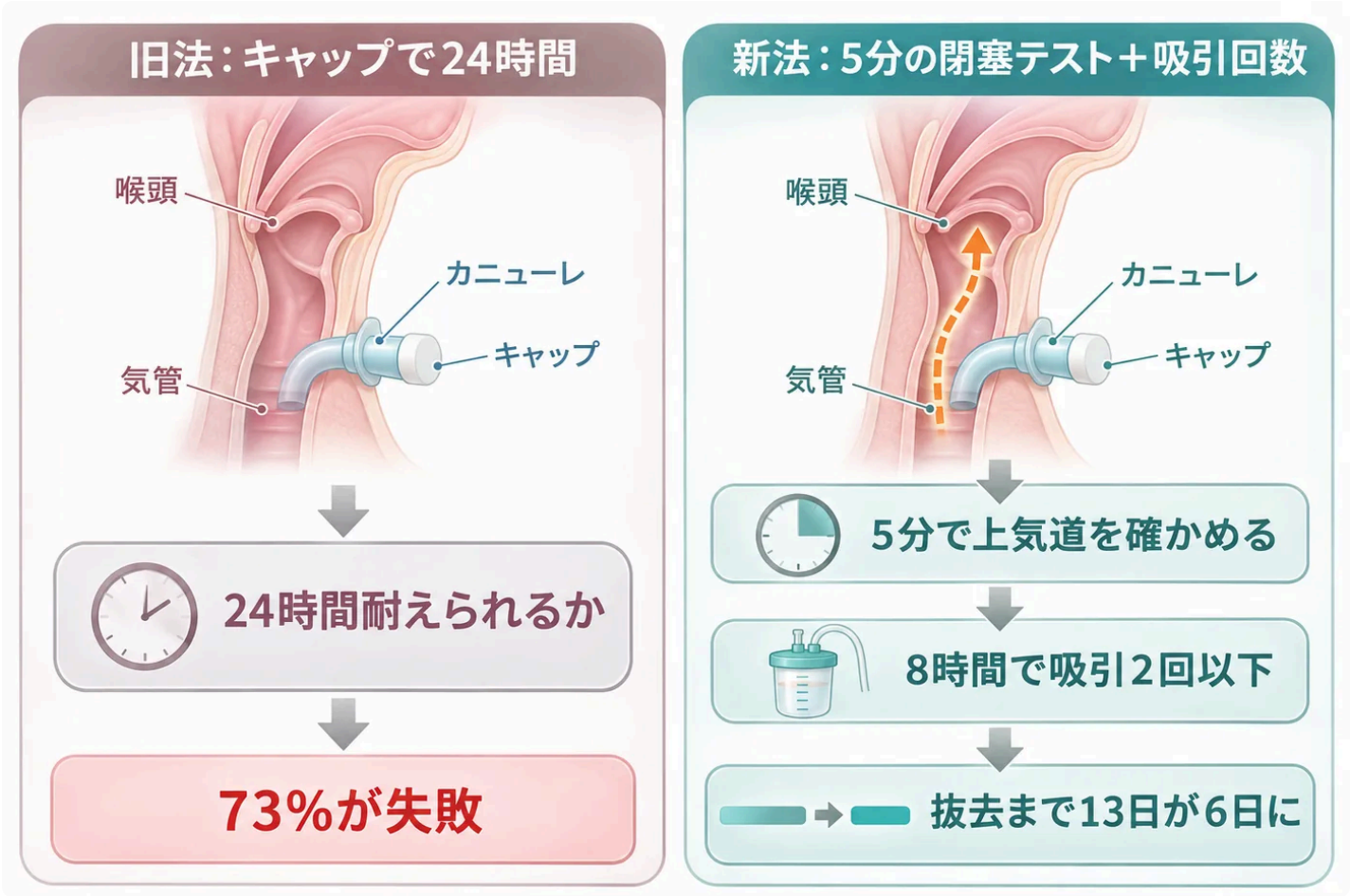


図7. 抜去判定の旧法と新法 — キャップは耐久試験ではない。

> **図の読み方** — 左は24時間塞いで耐えられるかを問う従来法、右は5分の閉塞で上気道の開存だけを確かめ、あとは8時間あたりの吸引回数で判定する方法です。キャップは「上気道を確かめる道具」であって「耐久試験」ではありません。

表19｜抜去の判断の流れ — 吸引回数で決め、律速を言葉にする

状況	確かめること	次の一手
人工呼吸から24時間連続で外せた	意識と指示動作／重い嚥下障害（50 mL飲水テスト）／上気道の開存（5分の閉塞テスト）	3つとも問題なければ抜去の手順へ。吸引の回数の記録を始める
吸引が8時間に3回以上	分泌物の性状と量、咳の強さ、加湿、肺炎の合併	抜去は見送り翌日に再評価。加湿・体位・口腔ケアを先に手当てする
吸引が8時間に2回以下を24時間保てた	閉塞テストと飲水テストが最新か	抜去してよい。キャッピング24時間は待たない。抜去後48〜96時間は観察 [REDECAP NEJM2020]
閉塞テストやスピーチバルブに耐えられない	カニューレの周りの気道の内腔は足りているか	細くするか型を変えて内腔を広げる（調整OR 6.5）。それでもだめなら嚥下内視鏡（FEES）へ
嚥下障害や閉塞不耐が続く	喉頭気管の病変（肉芽・狭窄・軟化）	FEESを第二選択に。全例に前置きはしない [SKR/SRLF AnnIntensiveCare2026]
抜去できないまま日数が過ぎている	律速は呼吸か、気道の防御か。多職種の関与はあるか	定例の気切ラウンドで「今日抜けない理由」を声に出す

カニューレを細くして耐えられるようになるのは「呼吸筋が強くなった」のではなく「関門を下げた」ためで、家族への説明では区別します。

6-4. 抜けない律速は嚥下と分泌物 — 嚥下は早く評価し、機序で分ける

気管切開の患者では嚥下障害が最大93%に及び、遷延した離脱の患者の最大41%で抜去が失敗し、その64%は重い嚥下障害が主因なので、抜去が進まなければ律速が呼吸か嚥下と分泌物かを最初に切り分けます [Macht CCM2013]。

誤嚥が確かめられた患者の50%超は無症候で、むせや湿性嗄声を頼りにすると取りこぼします [Macht CCM2013]。嚥下の評価は専門職を待たずに始め、訓練を受けたICUスタッフのベッドサイド評価と口腔ケアの頻度を上げることが実務で最も効きます。治療の開始が1日遅れるごとに、遷延する嚥下障害か院内死亡のリスクが上がります（調整OR 1.09）。ICUの嚥下障害のある患者では院内死亡のハザード比が3.74でした [Aspiration Chest2020]。嚥下の評価と訓練の詳細はICUの嚥下障害にあります。

誤嚥のリスクは、①口腔咽頭・喉頭の外傷、②神経筋の筋力低下、③喉頭の感覚の低下、④意識の変容、⑤胃食道逆流、⑥呼吸と嚥下の非同調、の6つの機序に分けると、対策（体位・栄養ルート・カフ管理・リハビリ）が具体的になります [Aspiration Chest2020]。

脳損傷による嚥下障害は、末梢の筋力ではなく嚥下運動の中枢のパターンの障害であることが多く、呼吸筋のトレーニングでは改善しません。

栄養ルートも抜去に効く可能性があります。気管切開と神経原性の嚥下障害がある140例のRCTで、食事のたびに口から挿入して抜く間欠的口腔食道経管栄養（IOE）は、経鼻胃管に比べ抜去までを4.17日縮め（22.16日対26.33日）、30日の抜去成功を65.71%対47.14%に上げました [Li CritCare2026]。ただし非盲検で、IOE群だけが毎回の手技で頻回の口腔ケアを受けていた交絡があり、8.6%は咽頭反射に耐えられず経鼻胃管に戻りました。抜去が長引く患者で栄養ルートを見直す材料にとどめます。

6-5. 施設で1つに決める — 強い推奨のない領域で、やらないこと6つ

気管切開後の管理を24のPICOで検討したSKR・SRLF合同ガイドラインは、強い推奨（GRADE 1）を1つも出せず（条件付き7・専門家意見10・推奨なし8）、それでも25項目すべてが強い合意を得たので、施設として1つの運用を決めて全員で共有します（表20） [SKR/SRLF AnnIntensiveCare2026]。

エビデンスが弱いことは、運用を各自の裁量に任せてよい理由になりません。患者の状態が同じなのに担当者が変わるだけで方針が変わることが、ばらつきの害です。対象は可逆的な後天性の神経疾患（ギラン・バレー症候群、脳・脊髄損傷、ICU関連筋力低下）を含み、進行性の神経筋疾患（ALS・筋強直性ジストロフィーなど）と小児は除かれます。

表20｜SKR・SRLF合同ガイドライン — 骨格になる推奨と、やらないこと

領域	中身	強さ
離脱	人工呼吸器から外すセッション／カフの脱気／スピーチバルブ	条件付き〜専門家意見
抜去の判断	8時間あたり吸引2回以下。24時間キャッピングの完遂は不要	条件付き
やらないこと	吸引前の生理食塩水の注入／閾値負荷の吸気筋トレーニング／内視鏡の全例前置き／暦で決めたカニューレの定期交換／ルーチンの縫合固定／ルーチンの胃瘻造設	推奨なし・行わない方向

吸引前の生理食塩水の注入はICU看護師の88%が行っていましたが、用量に依存して脱飽和が起き（5分後のSpO_2 −1.14%）、気道のクリアランスの利益は示されていません [SKR/SRLF AnnIntensiveCare2026]。

§7 特殊な集団 — 骨格は保ち、意味を失う数字だけ差し替える

脳損傷・体格・高齢は、それぞれ別の理由で標準の離脱の道筋から外れます。毎日評価する・気道と離脱を分ける・数字を確かめてから動く、という骨格は変えず、その集団で意味を失う数字だけを差し替えます。

この章のポイント

1. 脳損傷は呼吸ではなく気道（咳・嚥下・覚醒）で評価する
2. やせは再挿管が増え、肥満はむしろ減る
3. 高齢者には1年の数字を出して話し、緩和的抜管も手順は同じ

7-1. 脳損傷は気道で評価する — 呼吸ではなく、再挿管の窓は5日

国際前向き研究ENIOでは脳損傷患者の5人に1人が抜管に失敗し、SBTやカフリークでは成功と失敗を分けられず、有意だったのは気管吸引の頻度（OR 2.1）・嚥下運動（0.6）・咽頭反射（0.5）・視覚追跡（0.7）という気道の防御と覚醒の指標でした（表21） [Cinotti ICM2022]。

SBTは肺と呼吸筋を測る検査で、脳損傷患者の抜管失敗の主因はそこにありません。呼吸は保てているのに気道を守れない、という組み合わせがこの集団の特徴で、P/Fが良くても抜管できない患者がいます。GCSそのものより、咳と前日の水分バランスのほうが実務では頼りになります。再挿管の91%は抜管後5日以内に起こり、回復の時間軸が一般のICU（48時間）より長いことを示しています。

表21｜脳損傷患者の抜管失敗を予測するスコア — どれも気道の防御と覚醒を見る

スコア	構成	読み方
VISAGE	40歳未満・視覚追跡・嚥下の試み・GCS 10超（各1点）	3点以上で成功率約9割。0点では約2割。感度62%なので、2点以下でも半数以上は成功する [Asehnoune Anesthesiology2017]
Godet	咳嗽・絞扼反射・嚥下・視覚（CRS-R）の4因子	失敗の3分の2は分泌物の多さが主因

VISAGEは、3点以上なら自信を持って抜管に進み、2点以下なら分泌物・咳・嚥下を見直す、という使い方をします。低い点数を「抜管を止める根拠」には使いません [Asehnoune Anesthesiology2017]。重症頭部外傷の気管切開は施設間で7.9〜50.2%とばらつき、晩期は6か月の不良転帰と関連しましたが（OR 1.69）、因果は未証明です（表14） [Robba ICM2020]。重症筋無力症やギラン・バレー症候群などの神経筋疾患は根拠が未確立で、失敗の代償が大きい前提で個別に評価します。

7-2. やせは再挿管が増える — 肥満はむしろ減る

JIPAD 41,016例・131 ICUの解析では、抜管72時間以内の再挿管は5.9%で、やせ（BMI 18.5未満）は再挿管をOR 1.58に押し上げ、肥満は0.69と少なかったので、「小柄だから大丈夫」とは考えません [JIPAD-BMI JAnesthAnalgCritCare2026]。

やせの弱点は呼吸筋の量と予備能の不足です。術後の13,219例でも、BMIが1標準偏差高いと再挿管はOR 0.867と少なく、最高$PaCO_2$（1.138）・ビリルビン（1.101）・BUN（1.105）は多い方向でした [JIPAD-Postop IntensiveCritCareNurs2025]。

肥満では、SBTはTピースかPS 0・PEEP 0で行うのが抜管後を最もよく予測し、抜管後の予防的NIVで急性呼吸不全が16%（絶対値）減りました [De Jong ICM2020]。機能的残気量はBMIが5 kg/m²増えるごとに5〜15%減り、気道が完全に閉じる現象もあるので、挿管と抜管の前後は陽圧で支えます。内科系でBMI 30以上は、HFNC単独ではなく予防的NIVを第一に考える候補です（§4-1）。挿管時の前酸素化は重症患者の気道管理・挿管にあります。

肥満はARDSの発症と人工呼吸の期間を増やす一方で生存は良い、という「肥満パラドックス」が報告されていますが、肥満の患者は早めに挿管されやすく軽いうちに数えられる、といった選択の偏りが候補に挙がり、因果推論の解析は疑問を投げかけています [De Jong ICM2020]。

7-3. 高齢者には1年の数字を話す — 緩和的抜管も手順は同じ

65歳以上では気管切開後の1年死亡が54.7%、生存期間の中央値175日、長期療養施設への退院91.2%で、85歳以上に生存上の利得はなかったので、「早く切れば回復も早い」という部分的な真実と1年の予後を分けて、両方とも伝えます（表13） [Mehta CCM2019]。

治療の方針が快適さを重んじる方向へ変わった患者では、緩和的抜管が選択肢になります。2026年の国内4学会合同ガイドラインは、差し控えと終了を倫理的に同等とし、緩和ケア別編で抜管前の準備まで示しました。経管栄養は24時間前、筋弛緩薬は2時間前（多臓器不全では18時間前）までに止め、オピオイドには上限を設けません [4学会合同GL JSICM2026]。抜管そのものの原則（§3-2）は変わらず、違うのは「再挿管しない」ことを最初から共有している点だけです。家族が同席できる環境を整え、誰が管を抜き誰が家族に付き添うかを決めておきます。準備の時刻と薬の詳細はICUの終末期と意思決定にあります。

§8 落とし穴 — 確かめる数字を「待つ理由」にすり替えない

この領域のつまずきは、ほとんどが「試験や関門の目的を取り違える」か「数字の目標を取り違える」のどちらかです。夜間・昇圧薬・キャッピングは、確かめる数字であって待つ理由ではありません。

8-1. 誤りは目的と目標の取り違え — 当直で出やすい14の誤り

当直や回診で出やすい誤りを、正しい理解と戻る節の組で並べます（表22）。どれも本文で根拠を示した内容の裏返しです。

表22｜よくある誤りと正しい理解 — 確かめる数字を待つ理由にしない

誤り	正しい理解
厳しいSBT（Tピース）を通ったから安心	厳しくしても再挿管は減らない。失うのは時間だけ（§2-1）
SBTに落ちたので、同じ日にもう一度	24時間空け、心臓・水分・筋・電解質を測り直す（§2-2）
SBTに落ちたので、NIVを付けて抜管する	NIVへの抜管は高CO_2血症のCOPDに限る。肺水腫なら抜かずに除水して翌日に再試験（§2-2）
横隔膜を守るために鎮静を深くする	失うものが確実で得るものが不確実。全身を治す（§2-3）
横隔膜エコーで抜管の可否を決める	SBTを通った患者では成否を分けない。理由の切り分けに使う（§2-4）
昇圧薬が切れるまで抜管を待つ	0.1 μg/kg/分以下は禁忌ではない。待つ間の輸液が溢水を作る（§3-3）
カフリークを全員に行い、不合格なら延期する	高リスクだけ。不合格なら4時間以上前にステロイドを打って予定どおり抜く（§3-4）
救済のNIV・HFNCで粘る	予防と救済は別。1〜2時間で改善しなければ再挿管（§4-3）
再挿管ゼロを目指す	13.8%を超えて初めてSMRが悪化。低すぎる目標は抜管を遅らせる（§4-4）
SBTの実施日を増やせば離脱が進む	回数を倍にしても変わらない。結果を声に出す役割が効く（§1-3）
家族に「早く気切すれば回復も早い」と話す	快適さの利点と1年の予後を分けて、両方とも伝える（§5-1・§5-4）
24時間キャッピングの合格を待ち続ける	閉塞は5分で上気道を確かめ、以降は吸引回数で判定（§6-3）
カフ圧を触った感触で決める	既定26 cmH_2O（文献の推奨域20〜30）を勤務ごとに圧計で測る（§5-5）
小柄な患者は再挿管しにくい	やせは再挿管がOR 1.58に増える（§7-2）

答えは「待つか進めるか」の二択そのものではなく、「何を確かめてから進めるか」にあります。24時間以内に抜けるか、昇圧薬は0.1を超えているか、吸引は8時間に2回以下か——確かめる数字を確かめ終えたら、進めない理由はありません。逆に、確かめるべき数字が確かめられていないなら、進める理由もありません。

主要文献

- Esteban A, et al. A comparison of four methods of weaning patients from mechanical ventilation. N Engl J Med. 1995.
- Frutos-Vivar F, Esteban A. Weaning from mechanical ventilation: why are we still looking for alternative methods? Intensive Care Med. 2014.
- Burns KEA, Soliman I, Adhikari NKJ, et al. Trials directly comparing alternative spontaneous breathing trial techniques: a systematic review and meta-analysis. Crit Care. 2017;21:127. doi:10.1186/s13054-017-1698-x
- Thille AW, et al. Pressure-support ventilation vs T-piece for spontaneous breathing trials. Ann Intensive Care. 2025.

- Ouellette DR, Patel S, Girard TD, Morris PE, Schmidt GA, Truwit JD, et al. Liberation from mechanical ventilation in critically ill adults: an official ACCP/ATS clinical practice guideline: inspiratory pressure augmentation during spontaneous breathing trials, protocols minimizing sedation, and noninvasive ventilation immediately after extubation. Chest. 2017;151(1):166-180. doi:10.1016/j.chest.2016.10.036
- Roberts KJ, Goodfellow LT, Battey-Muse CM, et al. AARC clinical practice guideline: spontaneous breathing trials for liberation from adult mechanical ventilation. Respir Care. 2024;69(7):891-901. doi:10.4187/respcare.11735
- Clerk AM, Shah RJ, Kothari J, et al. Position statement of ISCCM committee on weaning from mechanical ventilator. Indian J Crit Care Med. 2024. doi:10.5005/jp-journals-10071-24716
- 日本集中治療医学会・日本呼吸療法医学会・日本クリティカルケア看護学会. 人工呼吸器離脱に関する3学会合同プロトコル. 2015.
- Esteban A, et al. Noninvasive positive-pressure ventilation for respiratory failure after extubation. N Engl J Med. 2004.
- Mekontso Dessap A, et al. Natriuretic peptide-driven fluid management during ventilator weaning: a randomized controlled trial. Am J Respir Crit Care Med. 2012.
- Hernández G, et al. Effect of postextubation high-flow nasal cannula vs noninvasive ventilation on reintubation and postextubation respiratory failure in high-risk patients. JAMA. 2016.
- Perkins GD, Mistry D, Gates S, et al. Effect of protocolized weaning with early extubation to noninvasive ventilation vs invasive weaning on time to liberation from mechanical ventilation among patients with respiratory failure: the Breathe randomized clinical trial. JAMA. 2018;320:1881-1888.
- Schmidt GA, Girard TD, Kress JP, et al. Official Executive Summary of an ATS/ACCP Clinical Practice Guideline: Liberation from Mechanical Ventilation in Critically Ill Adults. Am J Respir Crit Care Med. 2017;195(1):115-119. doi:10.1164/rccm.201610-2076ST
- Girard TD, Alhazzani W, Kress JP, et al.; ATS/CHEST Ad Hoc Committee. Liberation from Mechanical Ventilation in Critically Ill Adults: Rehabilitation Protocols, Ventilator Liberation Protocols, and Cuff Leak Tests. Am J Respir Crit Care Med. 2017;195(1):120-133. doi:10.1164/rccm.201610-2075ST
- Jung B, Vaschetto R, Jaber S. Ten tips to optimize weaning and extubation success in the critically ill. Intensive Care Med. 2020;46(12):2461-2463. doi:10.1007/s00134-020-06300-2
- De Jong A, Talmor D, Jaber S. How to optimize extubation? Intensive Care Med. 2023;49(3):337-340. doi:10.1007/s00134-022-06964-y
- Ellard L, Higgs A, Cooper RM, et al. Project for Universal Management of Airways: guidelines for tracheal extubation. Anaesthesia. 2026. doi:10.1111/anae.70365
- Reep CAT, Wils EJ, Jonkman AH, Smit JM, Gommers D, Heunks L. Switching from controlled to assisted ventilation based on oxygenation thresholds and PEEP: a target trial emulation. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06275-4
- Fogagnolo A, Dres M, Murgolo F, et al. Multi-organ ultrasound assessment predicts weaning failure better than single indices (WEAN-US). Crit Care. 2026;30:309. doi:10.1186/s13054-026-06113-7
- Rosà T, Doorduin J, Grieco DL, Antonelli M, Ottenheijm CAC, Heunks L. Ventilator-induced diaphragm dysfunction revisited: from VIDD to critical illness-associated diaphragm weakness. Crit Care. 2026;30:286. doi:10.1186/s13054-026-06003-y
- Goligher EC, Damiani LF, Patel B. Implementing diaphragm protection during invasive mechanical ventilation. Intensive Care Med. 2024. doi:10.1007/s00134-024-07472-x
- Zhou X, Xu Y, Yan Q, Chen R, Lv X, Wang Z. Diaphragmatic excursion for predicting weaning outcome in AECOPD: systematic review and meta-analysis. Crit Care. 2026;30:407. doi:10.1186/s13054-026-06240-1
- Vivier E, Muller M, Putegnat JB, et al. Inability of diaphragm ultrasound to predict extubation failure: a multicenter study. Chest. 2019;155(6):1131-1139. doi:10.1016/j.chest.2019.03.004

- Meléndez-Oliva E, Cuenca-Zaldívar JN, Cadeau Comte N, et al. High-intensity inspiratory muscle training and weaning success: network meta-analysis. BMC Pulm Med. 2026;26:210. doi:10.1186/s12890-026-04220-3
- Pluijms WA, van Mook WNKA, Wittekamp BHJ, Bergmans DCJJ. Postextubation laryngeal edema and stridor resulting in respiratory failure in critically ill adult patients: updated review. Crit Care. 2015;19:295. doi:10.1186/s13054-015-1018-2
- Thille AW, et al. HIGH-WEAN Investigators. Effect of Postextubation High-Flow Nasal Oxygen With Noninvasive Ventilation vs High-Flow Nasal Oxygen Alone on Reintubation Among Patients at High Risk of Extubation Failure. JAMA. 2019.
- Vaschetto R, Longhini F, Persona P, et al. Early extubation followed by immediate noninvasive ventilation vs. standard extubation in hypoxemic patients: a randomized clinical trial. Intensive Care Med. 2019;45(1):62-71. doi:10.1007/s00134-018-5478-0
- Thille AW, Chamblet L, Ragot S, et al. High-flow nasal oxygen during noninvasive ventilation breaks after extubation. Intensive Care Med. 2026;52:1650-1661. doi:10.1007/s00134-026-08544-w
- 抜管前に経腸栄養（TF）を止めるべきか. Lancet Respir Med. 2022（フランス22施設、クラスター無作為化非劣性試験、NCT03335345）
- Liberation from Invasive Mechanical Ventilation with Continued Receipt of Vasopressor Infusions. Am J Respir Crit Care Med. 2022（PMID 35107416）
- Diwan M, Wolverton J, Yang B, Haft J, Geltz A, Loik P, Engoren M. Nighttime extubation after cardiac surgery. Ann Thorac Surg. 2019;107:41-46. doi:10.1016/j.athoracsur.2018.06.091
- Eyiah N, Sohail A, Ali SA, et al. Proportional assist ventilation versus pressure support ventilation for weaning: systematic review and meta-analysis. J Anesth Analg Crit Care. 2026;6:44. doi:10.1186/s44158-026-00355-1
- Wang Y, Da X, Kang X, et al. PAV+ versus PSV for weaning from mechanical ventilation: systematic review and meta-analysis. Front Med. 2026;13:1775614. doi:10.3389/fmed.2026.1775614
- Cinotti R, et al. ENIO study group. Extubation in neurocritical care patients: the ENIO international prospective study. Intensive Care Med. 2022.
- Maezawa T, Sakuraya M, Goto T. The relationship between a lower body mass index and reintubation among critically ill patients: a multicenter retrospective cohort study. J Anesth Analg Crit Care. 2026;6:39. doi:10.1186/s44158-026-00352-4
- De Jong A, Wrigge H, Hedenstierna G, et al. How to ventilate obese patients in the ICU. Intensive Care Med. 2020;46(12):2423-2435. doi:10.1007/s00134-020-06286-x
- Macht M, Wimbish T, Bodine C, Moss M. ICU-Acquired Swallowing Disorders. Crit Care Med. 2013;41(10):2396-2405. doi:10.1097/CCM.0b013e31829caf33
- Hernández Martínez G, et al. Decannulation strategies: high-flow conditioned oxygen therapy vs. capping (REDECAP trial). N Engl J Med. 2020;383(11):1009-1017.
- Medrinal C, Delemazure J, Billard M, et al. Expert consensus-based clinical practice guidelines for care and weaning procedures in tracheostomized ICU patients after invasive mechanical ventilation: SKR/SRLF joint statement. Ann Intensive Care. 2026;16:100045. doi:10.1016/j.aicoj.2026.100045
- Li Q, Hu D, Yang B, et al. Accelerating tracheostomy decannulation with intermittent oro-esophageal feeding in neurogenic dysphagia: a multicenter randomized controlled trial. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06235-y
- Aquino Esperanza J, et al. What's new in intensive care: tracheostomy. Intensive Care Med. 2019;45(11):1619-1621.
- Mehta AB, et al. One-Year Outcomes Following Tracheostomy for Acute Respiratory Failure. Crit Care Med. 2019;47(11):1572-1581.
- Mills CS, et al. What's new in reducing the impact of tracheostomy on communication and swallowing in the ICU. Intensive Care Med. 2023;49(7):860-863.

- Churchill L, Caruana L, White N, et al. Exercise in patients with a tracheostomy and speaking valve: a randomised crossover-controlled trial. Crit Care. 2025;29:368. doi:10.1186/s13054-025-05621-2
- Katsura M, Ikenoue T, Ambrose C, Braschi C, Fukuma S, Matsushima K. Hospital-Level Variation in Early Tracheostomy and Withdrawal of Life-Sustaining Treatment in Severe Traumatic Brain Injury. Crit Care Med. 2026;54:1-13. doi:10.1097/CCM.0000000000007236
- Robba C, et al. CENTER-TBI Investigators. Tracheostomy practice and timing in traumatic brain-injured patients. Intensive Care Med. 2020;46:983-994.
- Tanaka A, et al. Association between early tracheostomy and patient outcomes (JIPAD). J Intensive Care. 2022;10:19.
- Kikutani K, Nishikimi M, Kyo M, et al. Development and validation of the STeP score for predicting tracheostomy in patients with sepsis using a nationwide ICU database. J Intensive Care. 2025;13:64. doi:10.1186/s40560-025-00833-8
- Kikutani K, Nishikimi M, Kyo M, et al. Risk Stratification Using the Tracheostomy Early Prediction Score and the Association Between Early Tracheostomy and Mortality in Sepsis. Respir Care. 2026. doi:10.1177/19433654261454987
- Danckers L, et al. Standardized rounding tool for SAT/SBT coordination. Crit Care Nurse. 2022.
- 再挿管率とSMRの関連（JIPAD 21,443例・95施設）. Chest Critical Care. 2025.
- 遠隔ICUの毎日ラウンドはSBT実施日を27%から51%に倍増させたが離脱成功率は変えない（ERIC二次解析・段階的ウェッジ）. Crit Care. 2026.
- Trudzinski FC, Neetz B, Joveš B, et al.; PRiVENT-Study Group. A specialist-led interprofessional weaning program to prevent weaning failure in high-risk patients: the PRiVENT study. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06357-3
- Oppersma E, Donker DW. What every intensivist should know about monitoring respiratory drive and effort. J Crit Care. 2026;95:155668. doi:10.1016/j.jcrc.2026.155668
- Kumar P, Wallace C, Farley C. Anaesthesia for major maxillofacial cancer surgery with free flap reconstruction. BJA Educ. 2026;26(9):355-363. doi:10.1016/j.bjae.2026.05.006
- Jubran A, et al. Effect of pressure support vs unassisted breathing through a tracheostomy collar on weaning duration. JAMA. 2013;309(7):671-677.
- Hernandez G, et al. The effects of increasing effective airway diameter on weaning. Intensive Care Med. 2013;39:1063-1070.
- Korean Society of Critical Care Medicine Clinical Practice Guideline Committee. Liberation from mechanical ventilation in critically ill adults: 9 PICO, 12 recommendations. Acute Crit Care. 2024.
- 急性呼吸不全患者の抜管後誤嚥リスク評価アルゴリズムツリーの開発. Chest. 2020 Nov;158(5):1923-1933.
- Masaki H, Suzuki S, Nakayama N, et al. Risk markers for postoperative reintubation of intensive care unit patients: A retrospective multicentre study of the National Intensive Care Registry. Intensive Crit Care Nurs. 2025;103956. doi:10.1016/j.iccn.2025.103956
- Macht M, et al. Postextubation dysphagia is persistent and associated with poor outcomes in survivors of critical illness. Crit Care. 2011;15:R231.
- Hess DR, MacIntyre NR. Ventilator discontinuation: why are we still weaning? Am J Respir Crit Care Med. 2011;184:392-394.
- Béduneau G, Pham T, Schortgen F, et al. Epidemiology of weaning outcome according to a new definition: the WIND study. Am J Respir Crit Care Med. 2017;195(6):772-783. doi:10.1164/rccm.201602-0320OC
- Caldecott R, Zhu Y, McNicholas BA, et al.; WEAN SAFE Investigators. Distinct weaning phenotypes in patients unsuccessful in weaning from invasive mechanical ventilation: a secondary analysis of the WEAN SAFE cohort. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08592-2

- Tuinman PR, Jonkman AH, Dres M, et al. Respiratory muscle ultrasonography: methodology, basic and advanced principles and clinical applications in ICU and ED patients—a narrative review. Intensive Care Med. 2020;46(4):594-605. doi:10.1007/s00134-019-05892-8
- Medrinal C, Machefert M, Dubois C, et al. Toward targeted assessment of inspiratory muscle weakness before extubation: a pooled individual patient data analysis from multiple observational cohorts in critically ill ventilated patients. Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06305-1
- Salazar Molina AE, Hernández Garcés H, Carangui Urgilés MA, Bustamante Celleri OP. The efficacy of high-flow nasal cannula versus non-invasive mechanical ventilation in preventing reintubation in patients at high risk of extubation failure: systematic review and meta-analysis with trial sequential analysis. Crit Care Sci. 2026;38:e20260371. doi:10.62675/2965-2774.20260371
- Nguyen N, Alves de Barros e Lyra N, Downes D, et al. High-flow nasal cannula versus noninvasive ventilation for prevention of reintubation in high-risk critically ill patients (HIGH-FLOW OXY): an informative systematic review and meta-analysis. Crit Care Explor. 2026;8(8):e1452. doi:10.1097/CCE.0000000000001452
- Yasuda H, Okano H, Mayumi T, et al. Post-extubation oxygenation strategies in acute respiratory failure: a systematic review and network meta-analysis. Crit Care. 2021;25:135. doi:10.1186/s13054-021-03550-4
- Asehnoune K, Seguin P, Lasocki S, et al.; ATLANREA group. Extubation success prediction in a multicentric cohort of patients with severe brain injury. Anesthesiology. 2017;127(2):338-346. doi:10.1097/ALN.0000000000001725
- Stéphan F, Barrucand B, Petit P, et al. High-flow nasal oxygen vs noninvasive positive airway pressure in hypoxemic patients after cardiothoracic surgery (BiPOP): a randomized clinical trial. JAMA. 2015;313(23):2331-2339. doi:10.1001/jama.2015.5213
- Futier E, Paugam-Burtz C, Godet T, et al. Effect of early postextubation high-flow nasal cannula vs conventional oxygen therapy on hypoxaemia in patients after major abdominal surgery (OPERA). Intensive Care Med. 2016;42:1888-1898. doi:10.1007/s00134-016-4594-y
- Jaber S, Lescot T, Futier E, et al. Effect of noninvasive ventilation on tracheal reintubation among patients with hypoxemic respiratory failure following abdominal surgery (NIVAS). JAMA. 2016;315(13):1345-1353. doi:10.1001/jama.2016.2706
- Discomfort of noninvasive ventilation, high flow nasal cannula oxygen, and conventional oxygen implemented after extubation in non-COPD patients (WIN-IN-WEAN secondary analysis). Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06104-8
- Prophylactic NIV after extubation in non-hypercapnic high-risk patients: moving beyond convenience toward clinical benefit (editorial). Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08520-4
- Korean Clinical Practice Guidelines for Rehabilitation in Critically Ill Patients and Post-Intensive Care Syndrome. Ann Rehabil Med. 2026. doi:10.5535/arm.260132
- Shehabi Y, Chan L, Kadiman S, et al. Sedation depth and long-term mortality in mechanically ventilated critically ill adults: a prospective longitudinal multicentre cohort study. Intensive Care Med. 2013;39:910-918. doi:10.1007/s00134-013-2830-2
- Grillo-Ardila CF, Triana-Moreno LC, Laverde-Sabogal CE, et al. Diagnostic accuracy of tests for assessing readiness for liberation from mechanical ventilation in adults: an overview of reviews. J Intensive Care. 2026;14:14. doi:10.1186/s40560-026-00848-9
- Colaianni-Alfonso N, Herrera F, Flores D, et al. Physiological effects and clinical evidence of high-flow nasal cannula during acute exacerbation in COPD patients: a narrative review. J Intensive Med. 2025;5:127-133. doi:10.1016/j.jointm.2024.10.005
- McMahon A, Muraccini M, Walsh A, et al. Physiological implications of tracheostomy in critical care—a narrative review. Ann Transl Med. 2026;14(5):73. doi:10.21037/atm-2026-0148